pg-probe

RELATÓRIO DE CAPTURA DO POSTGRESQL

db-prod-01

sábado, 2026-10-24 · 14:57:24 a 15:10:14 UTC

Duração

13 min

155 amostras, a cada 5 s

Status

Completa

A captura foi até o fim.

Fontes

51 de 51 fontes

Coletadas, 1 delas em parte. Veja a página 2.

Host

Sistema	Debian GNU/Linux 13 (trixie)
Kernel	Linux 7.2.8-9-omarchy, x86_64
CPUs	32
Memória	62.7 GiB

PostgreSQL

Versão	17.11 (Debian 17.11-1.pgdg13+2), primário
Tamanho do cluster	583.0 MiB
Conectado como	postgres, superusuário

Captura

Ferramenta	pg-probe 0.2.2
Endpoint	127.0.0.1:5432
Período dos gráficos	A coleta inteira

Cobertura dos dados

O pg-probe leu 51 fontes. 50 foram coletadas por completo. Os gráficos mostram o resto como desconhecido, nunca como zero.

Coletadas em parte

Parte dos dados foi coletada. A falta do restante é esperada.

Fonte	Motivo
`postgres.extensions.visit`	Estes bancos de dados não aceitam conexões: template0, template1

Sumário

Sistema

1. Utilização de CPU por estado (%)
2. Carga média, 1 / 5 / 15 minutos
3. Memória por uso, até MemTotal (GiB)
4. Swap em uso (GiB)
5. Vazão de disco, todos os discos (MiB/s)
6. Tempo ocupado dos discos, cinco discos mais ocupados (%)
7. Vazão de rede, todas as interfaces (MiB/s)
8. Pressão (PSI), algumas tarefas, média de 10 s (%)
9. Uso do sistema de arquivos
10. Processos em execução e bloqueados
11. Leitura e gravação de swap (MiB/s)
12. Falhas de página maiores por segundo
13. Páginas varridas para recuperação por segundo
14. Pacotes descartados e erros por segundo, todas as interfaces
15. Latência média de leitura, cinco discos mais ocupados (ms)
16. Latência média de gravação, cinco discos mais ocupados (ms)
17. Média de requisições em andamento, cinco discos mais ocupados
18. Memória e swap atribuídos ao cgroup (GiB)
19. I/O do cgroup, todos os dispositivos (MiB/s)
20. Eventos de limite do cgroup por intervalo

PostgreSQL

1. Conexões de clientes por estado
2. Taxa de acerto do cache por intervalo (%)
3. Transações por segundo
4. Arquivos temporários gravados (MiB/s)
5. Gravações de WAL e de buffers (MiB/s)
6. Tamanho dos bancos de dados
7. Maiores tabelas
8. Tuplas mortas
9. Pedidos de lock em espera, por tipo de lock
10. Maior espera por lock (s)
11. Locks mantidos, por modo
12. Maior tempo no estado desde state_change (min)
13. Backends ativos, por tipo de evento de espera
14. Deadlocks, conflitos de recuperação e falhas de checksum por intervalo
15. Sessões encerradas de forma anormal por intervalo
16. Tempo lendo e gravando blocos (ms por segundo)
17. Consultas canceladas por conflitos de recuperação, por intervalo
18. Arquivos WAL arquivados por intervalo
19. Blocos SLRU lidos do disco por segundo
20. I/O por operação, todos os backends (MiB/s)

Consultas

1. Linhas por segundo

Visão geral

Cada valor é a última amostra, ou o último intervalo no caso de taxas. Os picos cobrem toda a coleta.

CPU ocupada
2.8%
Pico de 35.8% às 15:06

Memória usada
30.8%
19.3 de 62.7 GiB
Pico de 39.2% às 15:01

Disco ocupado
2.3%
dm-0, o disco mais ocupado
Pico de 100.0% às 15:01

Carga, 1 minuto
3.26
32 CPUs online
Pico de 11.06 às 15:08

Conexões
2
de 200 em max_connections
Pico de 65 às 15:02

Taxa de acerto do cache
100.0%
Mínimo de 17.4% às 15:08

WAL gerado
0 B/s
Pico de 12.6 MiB/s às 15:07

Lag da réplica
Nenhum
Nenhum standby conectado

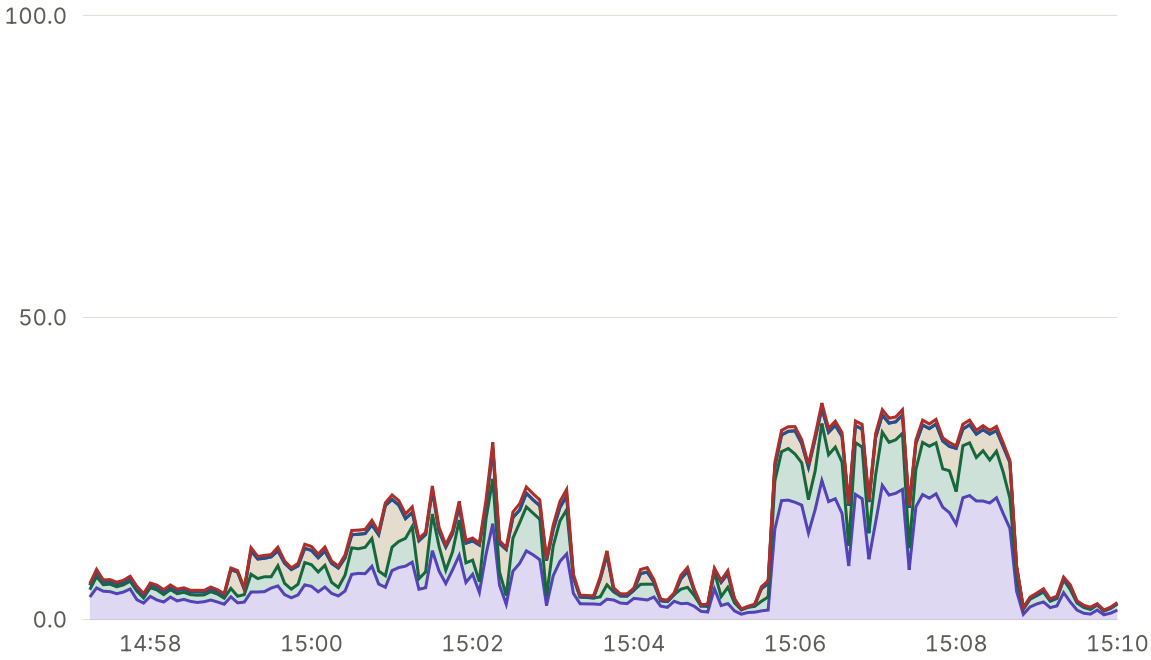
Sistema

Utilização de CPU por estado (%)

Parcela do tempo de CPU em cada estado, na média de todas as CPUs. Usuário é o tempo em programas como os backends do PostgreSQL, e Sistema é o tempo no kernel. Espera de I/O é tempo ocioso enquanto havia uma requisição de disco pendente. Steal é o tempo que o hypervisor deu a outras máquinas virtuais.

O que observar

Some Usuário e Sistema para obter o tempo de CPU ocupado. Quando o tempo ocupado fica acima de 80% por minutos, verifique a Carga média. Uma carga acima do número de CPUs no mesmo período pode indicar que consultas esperaram por um núcleo, mas a carga do Linux também conta tarefas que esperam pelo disco. Um p95 perto de 100% com um p50 baixo na tabela indica picos curtos, não uma falta constante de CPU. Espera de I/O acima de 10% indica que as CPUs ficaram ociosas enquanto havia requisições de disco pendentes, então verifique os gráficos de latência. Steal acima de alguns por cento indica que a instância divide suas CPUs com vizinhos ocupados.



Utilização de CPU por estado (%): resumo

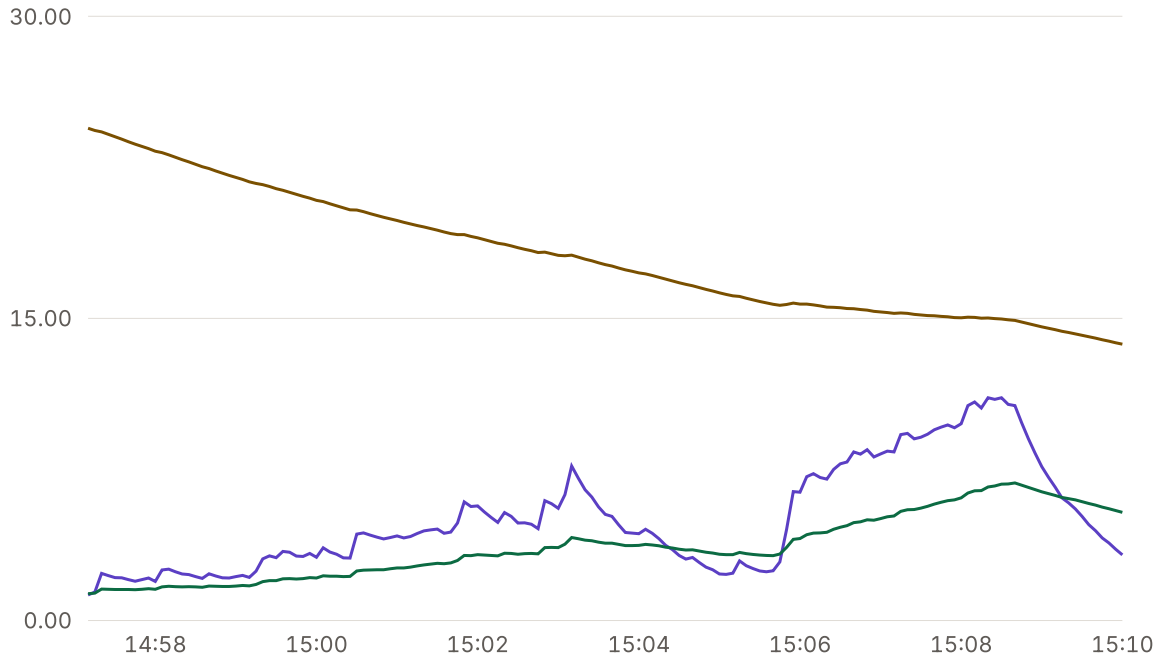
Série	p50	p75	p95	p99	Atual
1. Usuário	4.6	10.7	20.6	21.9	1.6
2. Sistema	2.3	5.9	8.6	9.1	1.0
3. Espera de I/O	2.3	3.3	6.2	7.7	0.1
4. Steal	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5. Nice, IRQ, softirq	0.4	0.7	0.9	1.0	0.2

Carga média, 1 / 5 / 15 minutos

Número médio de tarefas em execução ou esperando para executar, nos últimos 1, 5 e 15 minutos. No Linux, a contagem também inclui tarefas que esperam pelo disco.

O que observar

Compare a carga com o número de CPUs no indicador Carga, 1 minuto, da Visão geral. Carga acima do número de CPUs indica que tarefas esperaram por um núcleo ou por um disco. Uma linha de 1 minuto muito acima da linha de 15 minutos é um pico que acabou de começar. Carga alta com pouco tempo ocupado de CPU indica que as tarefas esperam pelo disco, não pela CPU.



Carga média, 1 / 5 / 15 minutos: resumo

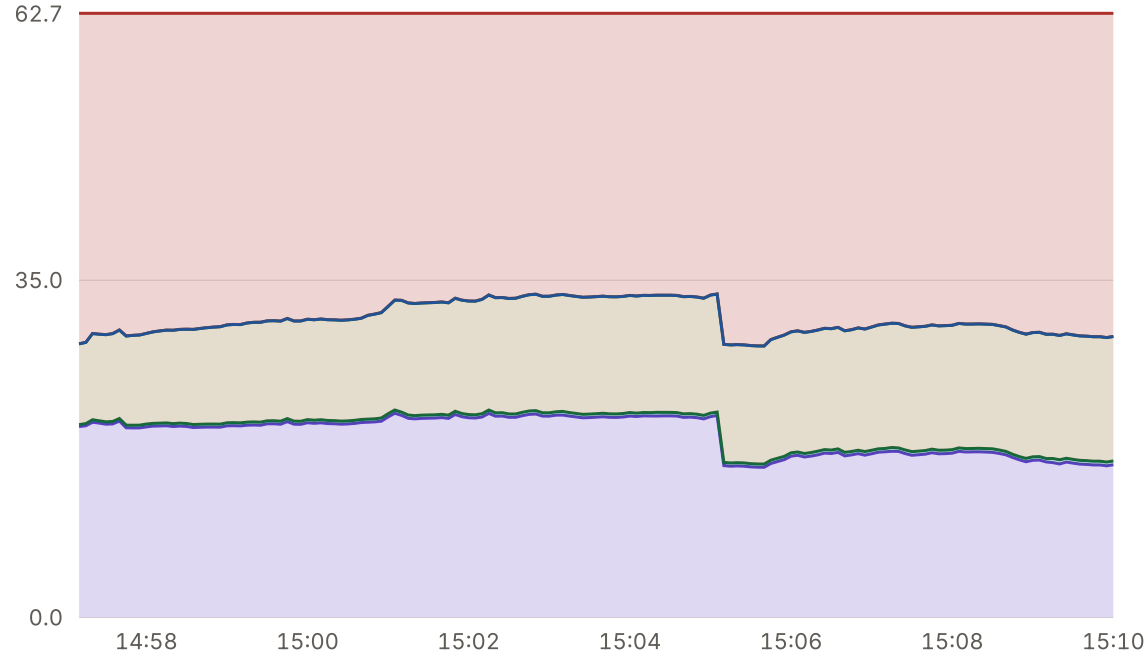
Série	p50	p75	p95	p99	Atual
1. 1 minuto	4.37	6.82	10.04	11.02	3.26
2. 5 minutos	3.35	4.94	6.46	6.77	5.37
3. 15 minutos	17.67	20.44	23.57	24.29	13.72

Memória por uso, até MemTotal (GiB)

Como o host usou a RAM. Em uso é a memória ocupada por programas. Memória compartilhada inclui o shared_buffers do PostgreSQL. Cache de páginas são dados de arquivos que o kernel mantém para leituras rápidas, e Buffers são metadados do sistema de arquivos. Livre é a memória que ninguém usa. Com huge pages, o shared_buffers conta como Em uso.

O que observar

Pouca memória Livre, por si só, é normal, porque o Linux ocupa a memória que sobra com cache de páginas. O sinal de alerta é um cache de páginas que encolhe enquanto Em uso cresce. O PostgreSQL então encontra menos dados na memória e lê mais do disco. Leia este gráfico junto com Taxa de acerto do cache e Swap em uso.



Memória por uso, até MemTotal (GiB): resumo

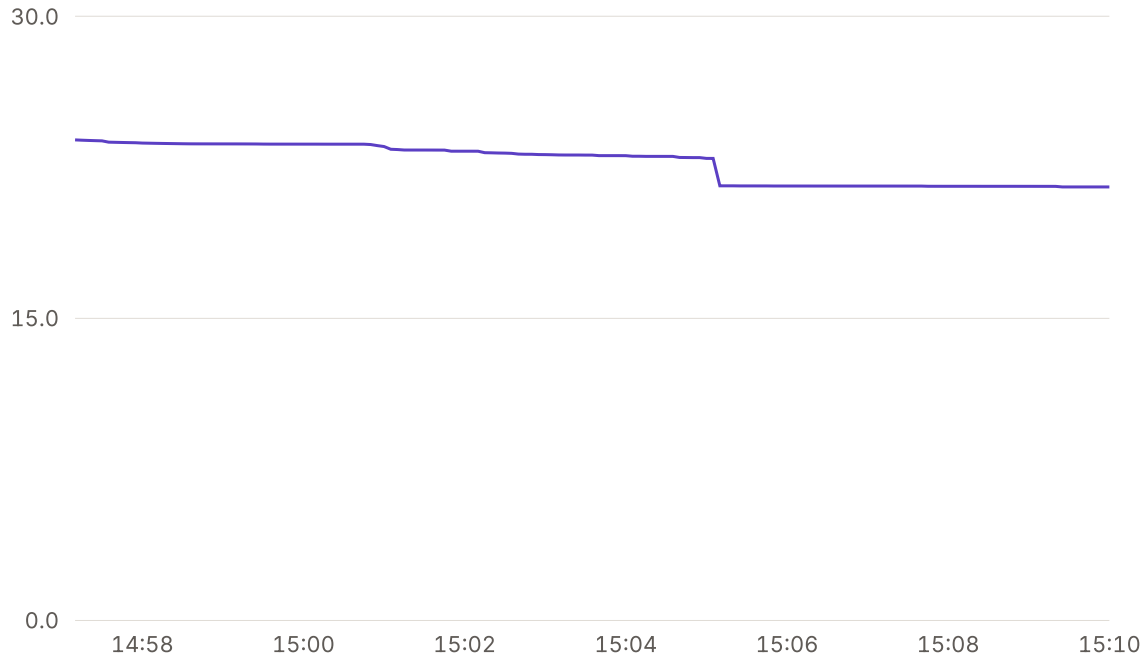
Série	p50	p75	p95	p99	Atual
1. Em uso	19.9	20.7	21.0	21.1	15.9
2. Memória compartilhada	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4
3. Cache de páginas	12.1	12.7	12.9	12.9	12.9
4. Buffers	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5. Livre	32.2	33.0	34.2	34.5	33.5

Swap em uso (GiB)

Espaço de swap em uso no host.

O que observar

Uma linha plana costuma ser dados antigos que o kernel moveu há muito tempo, e não causa dano. Uma linha que sobe durante a coleta indica que faltou memória ao host enquanto a captura rodava. Leitura e gravação de swap mostra se o host lê esses dados de volta, e é isso que deixa as consultas lentas.



Swap em uso (GiB): resumo

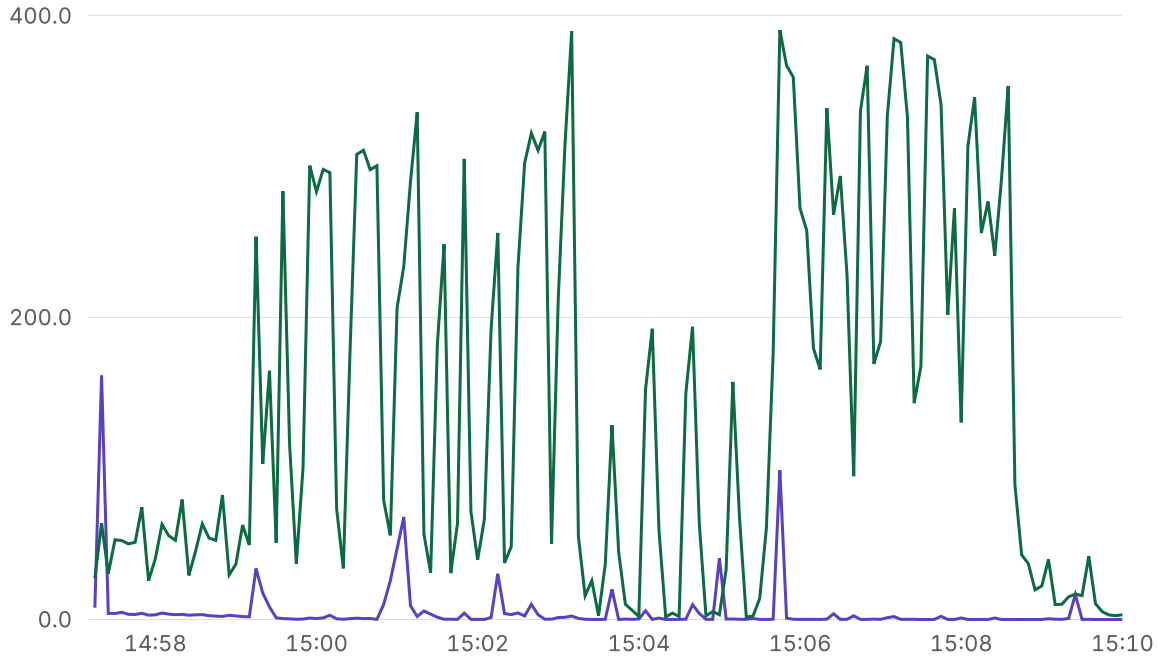
Série	p50	p75	p95	p99	Atual
1. Em uso	23.1	23.6	23.7	23.8	21.5

Vazão de disco, todos os discos (MiB/s)

Bytes lidos e gravados por segundo em todos os discos.

O que observar

Uma linha que fica parada no mesmo valor máximo por minutos costuma ser um limite do dispositivo ou do volume na nuvem. Um pico de leitura junto com uma queda na Taxa de acerto do cache indica que as consultas leram dados que não estavam na memória. Picos de gravação a cada poucos minutos costumam ser checkpoints. Compare com o Tempo ocupado dos discos e com os gráficos de latência.



Vazão de disco, todos os discos (MiB/s): resumo

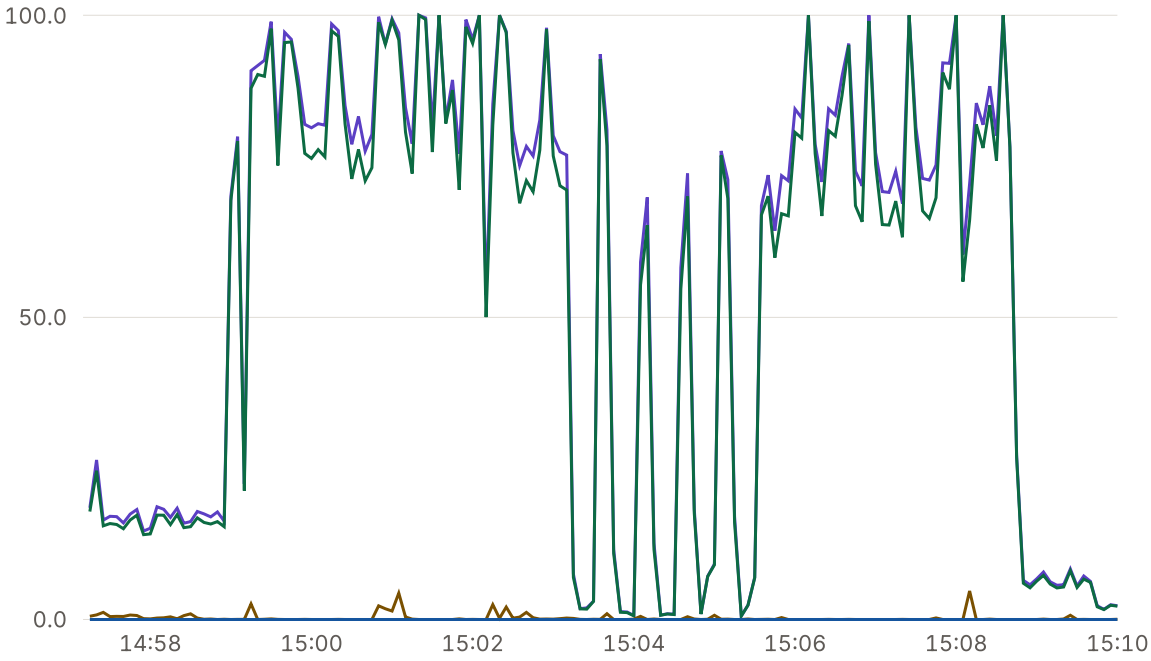
Série	p50	p75	p95	p99	Atual
1. Leitura	0.5	3.1	21.9	82.4	0.0
2. Gravação	79.2	271.2	361.7	386.8	3.1

Tempo ocupado dos discos, cinco discos mais ocupados (%)

Parcela do tempo em que cada um dos cinco discos mais ocupados teve pelo menos uma requisição em andamento.

O que observar

Em um único HDD, valores perto de 100% indicam que o disco está saturado. SSDs, arrays RAID e volumes na nuvem atendem muitas requisições ao mesmo tempo, então podem mostrar 100% e ainda ter folga. Nesses casos, confie mais na latência de leitura e de gravação do que neste gráfico.



Tempo ocupado dos discos, cinco discos mais ocupados (%): resumo

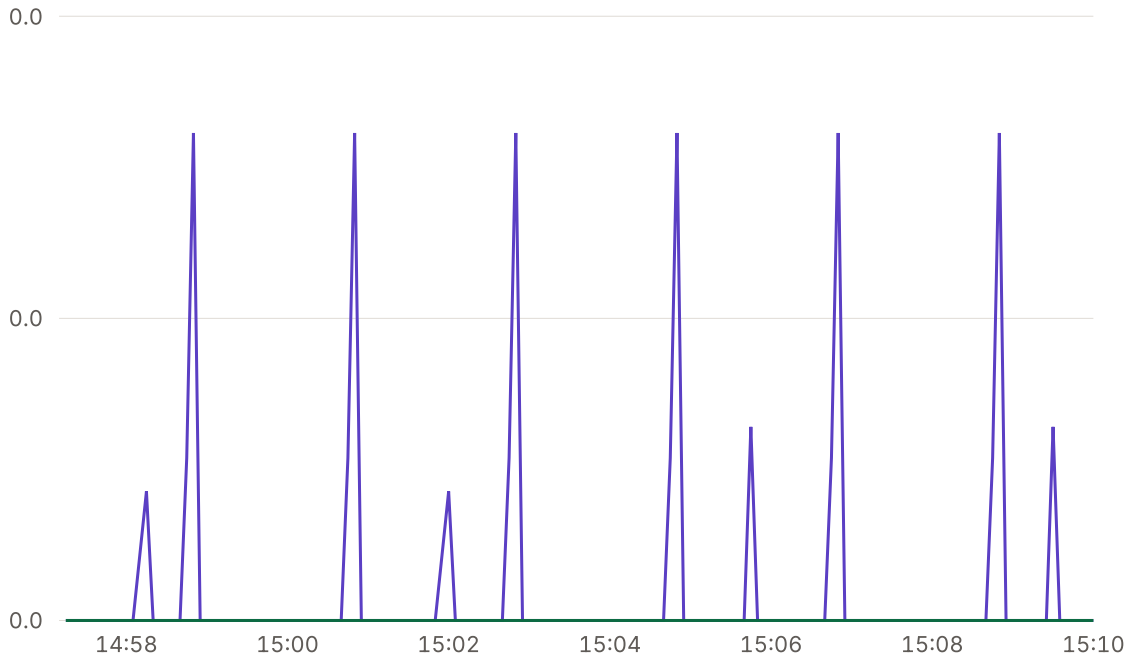
Série	p50	p75	p95	p99	Atual
1. dm-0	73.5	84.5	100.0	100.0	2.3
2. nvme0n1	69.1	80.9	99.5	100.0	2.2
3. zram0	0.0	0.1	1.3	3.4	0.0
4. nvme1n1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Vazão de rede, todas as interfaces (MiB/s)

Bytes recebidos e enviados por segundo, somando todas as interfaces.

O que observar

Um teto plano perto da velocidade do link indica que a rede é o limite. Um link de 1 Gbit/s chega a cerca de 119 MiB/s. Picos repentinos costumam coincidir com backups, um standby recuperando o atraso ou consultas que retornam resultados grandes. O tráfego enviado por um primário cresce a cada standby.



Vazão de rede, todas as interfaces (MiB/s): resumo

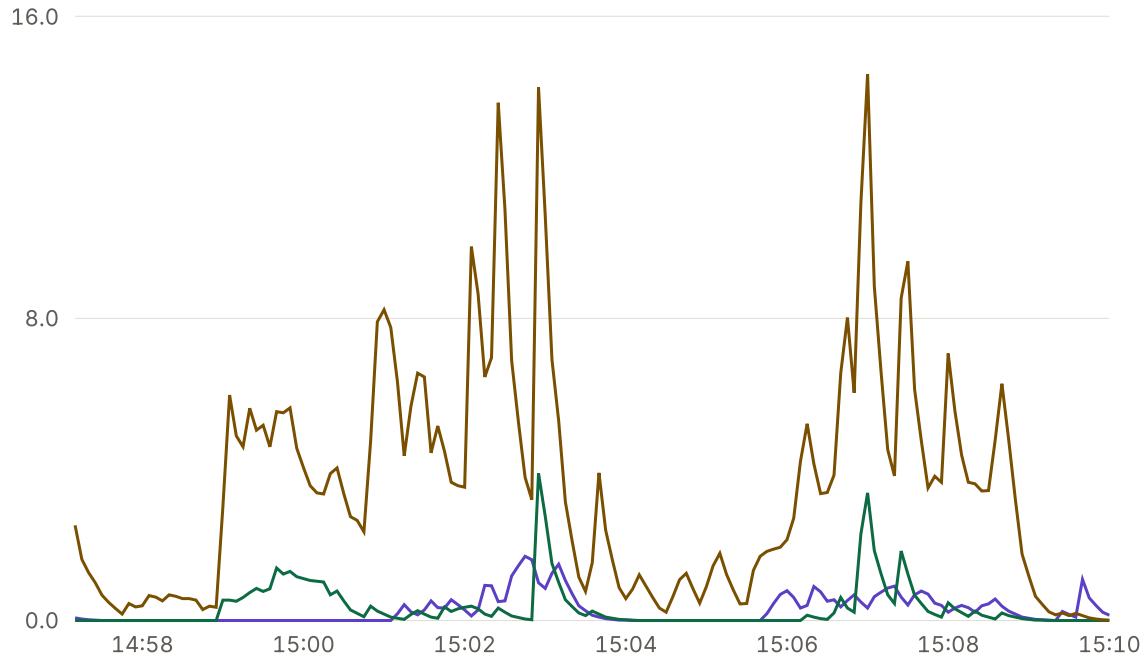
Série	p50	p75	p95	p99	Atual
1. Recebidos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Enviados	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Pressão (PSI), algumas tarefas, média de 10 s (%)

Parcela do tempo em que pelo menos uma tarefa ficou parada esperando por CPU, memória ou I/O, como média móvel exponencial de 10 segundos. O Linux 4.20 e mais novos informam esse valor em /proc/pressure. O RHEL 8 precisa da opção de boot psi=1.

O que observar

Valores perto de zero são saudáveis. Um valor que fica acima de 10% mostra qual recurso segurou o trabalho. Pressão de memória acima de zero indica que tarefas esperaram enquanto o kernel liberava memória. Pressão de I/O costuma coincidir com latência de disco alta.



Pressão (PSI), algumas tarefas, média de 10 s (%): resumo

Série	p50	p75	p95	p99	Atual
1. CPU	0.1	0.4	1.0	1.5	0.1
2. Memória	0.1	0.4	1.3	3.0	0.0
3. I/O	3.4	5.2	9.0	13.9	0.0

Uso do sistema de arquivos

Espaço usado em cada sistema de arquivos local no momento da captura.

O que observar

Acima de 85% no sistema de arquivos de dados ou de WAL, sobra pouco espaço para crescimento, arquivos temporários e rajadas de WAL. Se o sistema de arquivos do WAL encher, o PostgreSQL para.

momento da captura, discos locais

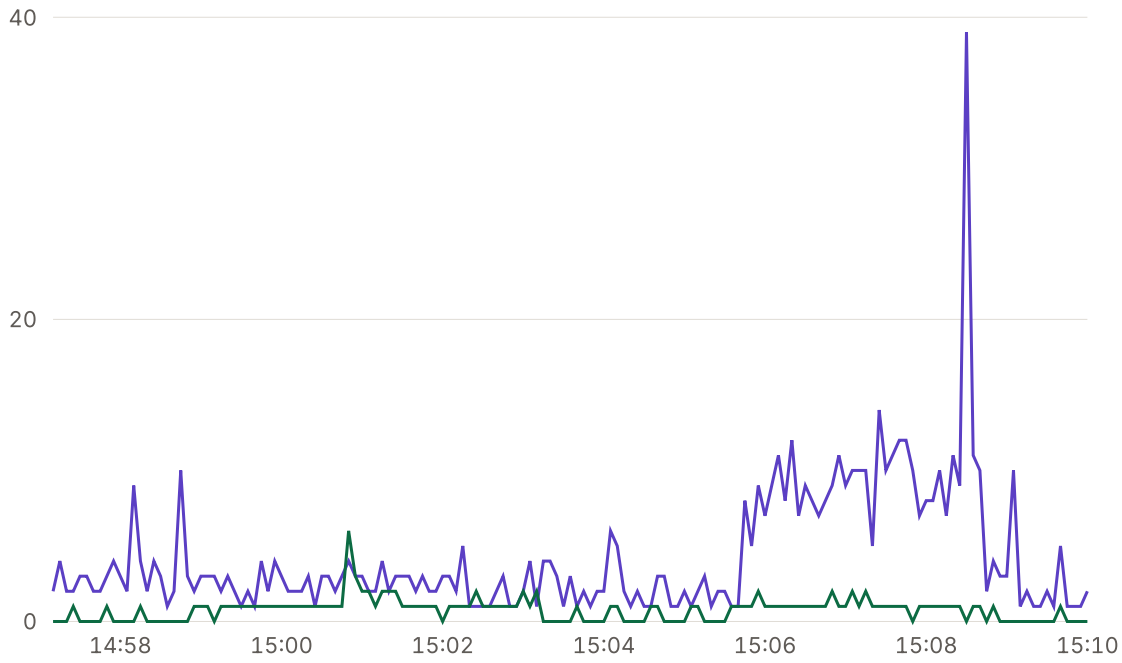
/artifacts (btrfs)	434.5 GiB de 463.7 GiB
/workload (btrfs)	434.5 GiB de 463.7 GiB
/etc/hostname (btrfs)	434.5 GiB de 463.7 GiB
/etc/hosts (btrfs)	434.5 GiB de 463.7 GiB
/etc/resolv.conf (btrfs)	434.5 GiB de 463.7 GiB
/var/lib/postgresql/data (btrfs)	434.5 GiB de 463.7 GiB

Processos em execução e bloqueados

Processos em execução em uma CPU, e processos bloqueados, o que no Linux quase sempre significa esperando pelo disco.

O que observar

Em execução acima do número de CPUs indica que tarefas esperaram por um núcleo. Bloqueados em I/O acima de zero por várias amostras seguidas indica que tarefas esperaram pelo armazenamento. Compare com Espera de I/O em Utilização de CPU e com os gráficos de latência de disco.



Processos em execução e bloqueados: resumo

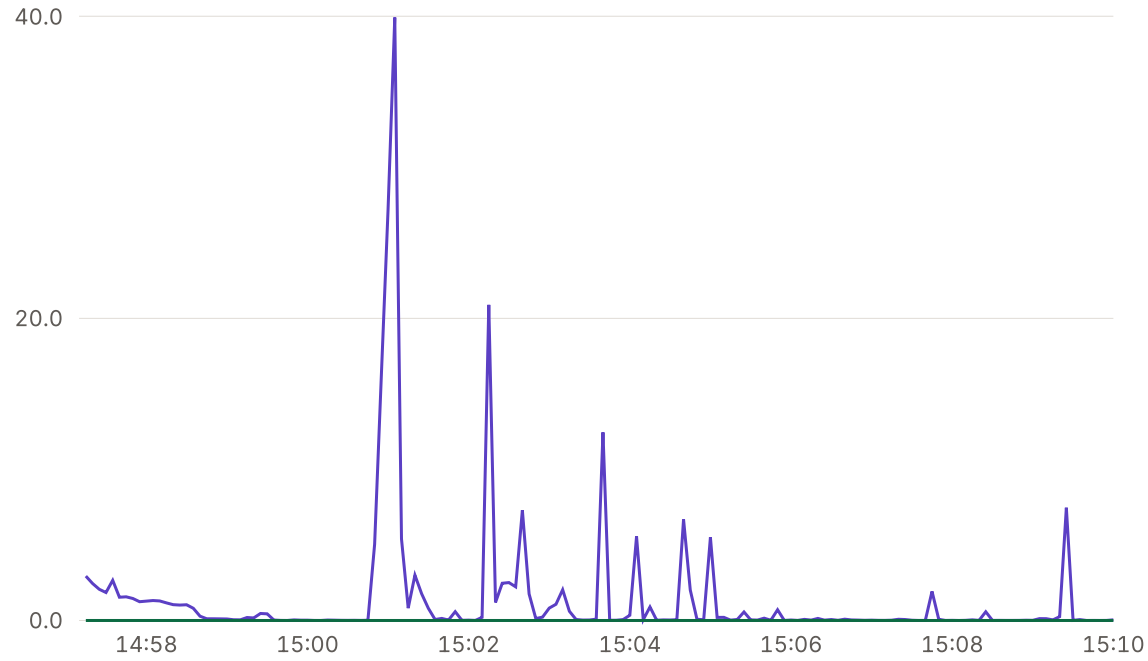
Série	p50	p75	p95	p99	Atual
1. Em execução	3	5	11	13	2
2. Bloqueados em I/O	1	1	2	2	0

Leitura e gravação de swap (MiB/s)

Dados que o kernel moveu da RAM para o swap, e de volta do swap para a RAM, por segundo.

O que observar

Lido do swap é a linha que prejudica, porque um processo fica parado até cada página voltar do disco. Qualquer leitura constante do swap durante a coleta deixa o PostgreSQL lento. Gravado no swap, por si só, indica que o kernel está liberando espaço, muitas vezes para o cache de páginas.



Leitura e gravação de swap (MiB/s): resumo

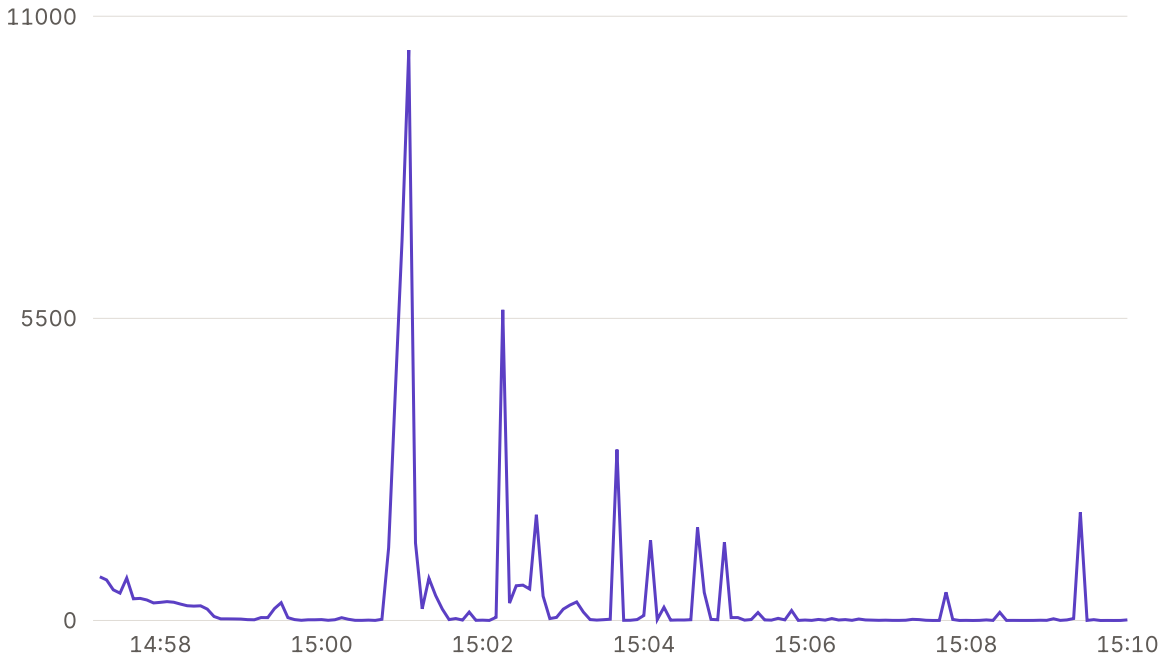
Série	p50	p75	p95	p99	Atual
1. Lido do swap	0.1	1.0	6.0	23.9	0.0
2. Gravado no swap	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Falhas de página maiores por segundo

Falhas de página por segundo que precisaram de uma leitura de disco, porque a página não estava na memória.

O que observar

Uma taxa baixa e estável é normal quando programas iniciam ou leem arquivos mapeados em memória. Picos que coincidem com leitura do swap ou com um cache de páginas que encolhe indicam que faltou memória ao host.



Falhas de página maiores por segundo: resumo

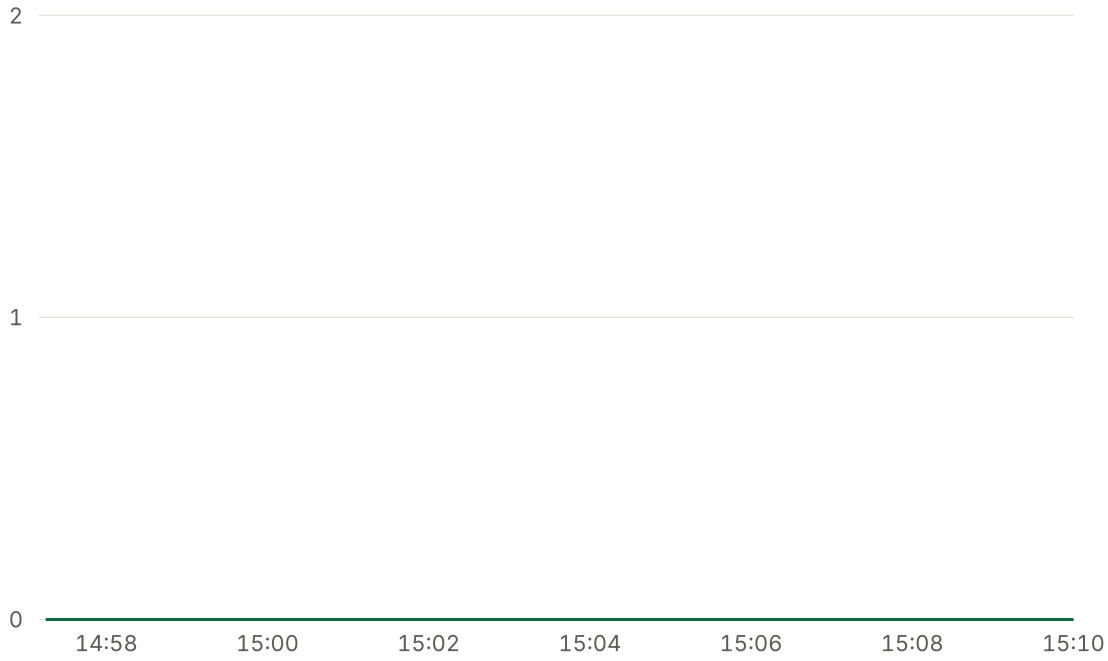
Série	p50	p75	p95	p99	Atual
1. Falhas maiores	19.4	265.6	1541.5	6251.7	11

Páginas varridas para recuperação por segundo

Páginas que o kernel varreu por segundo para liberar memória. O kswapd varre em segundo plano. A recuperação direta acontece quando um processo precisa de memória e tem que liberar parte dela por conta própria antes de continuar.

O que observar

Alguma atividade do kswapd é normal em um host ocupado. Recuperação direta acima de zero indica que processos, incluindo backends do PostgreSQL, ficaram parados enquanto pediam memória. Isso causa picos de latência mesmo quando o swap fica estável.



Páginas varridas para recuperação por segundo: resumo

Série	p50	p75	p95	p99	Atual
1. kswapd, em segundo plano	0	0	0	0	0
2. Direta, pelo processo que aloca	0	0	0	0	0

Pacotes descartados e erros por segundo, todas as interfaces

Pacotes descartados e erros de interface por segundo, recebidos e enviados, em todas as interfaces.

O que observar

Uma taxa baixa e constante de descartes na recepção pode ser de quadros que o host não trata, como protocolos desconhecidos. Descartes que sobem junto com o tráfego podem indicar que os buffers da interface transbordam sob carga. Erros apontam para um problema de cabo, driver ou placa de rede. Um pacote TCP descartado precisa ser reenviado, o que deixa clientes e standbys mais lentos.



Pacotes descartados e erros por segundo, todas as interfaces: resumo

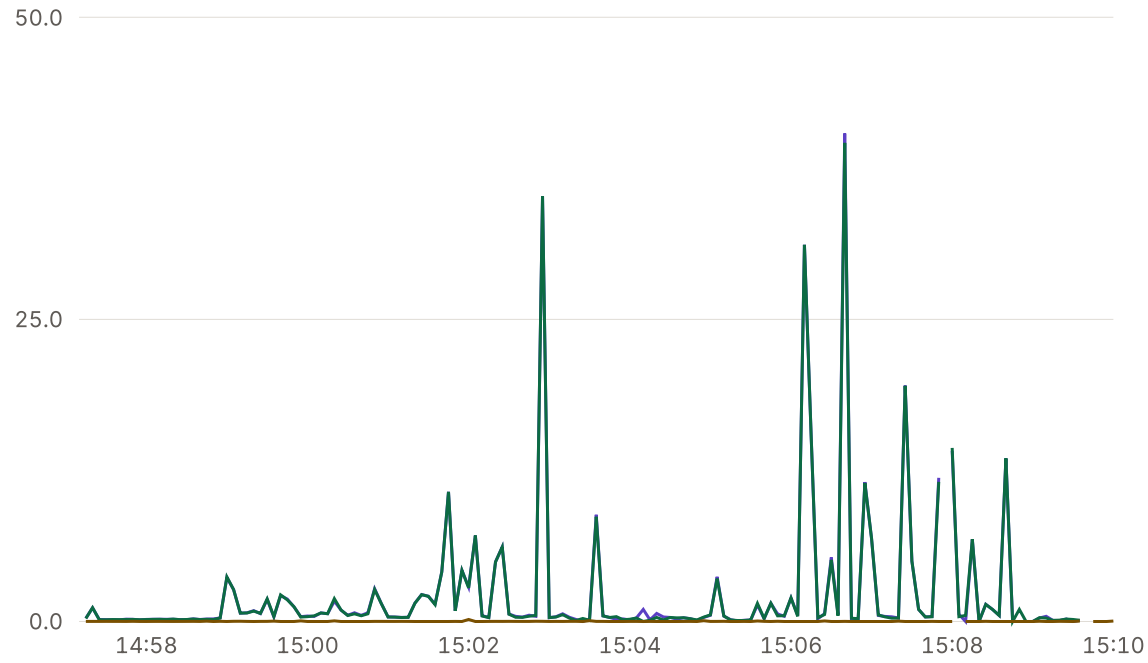
Série	p50	p75	p95	p99	Atual
1. Recebidos, descartados	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Enviados, descartados	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3. Recebidos, erros	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4. Enviados, erros	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Latência média de leitura, cinco discos mais ocupados (ms)

Tempo médio de uma requisição de leitura em cada um dos cinco discos mais ocupados, em milissegundos.

O que observar

SSDs locais costumam responder em menos de 1 ms, volumes na nuvem em 1 a 5 ms e HDDs em 5 a 15 ms. Valores na casa das dezenas de ms que persistem indicam que o disco estava sobrecarregado ou limitado. O p95 na tabela mostra o quanto os piores intervalos foram lentos.



Latência média de leitura, cinco discos mais ocupados (ms): resumo

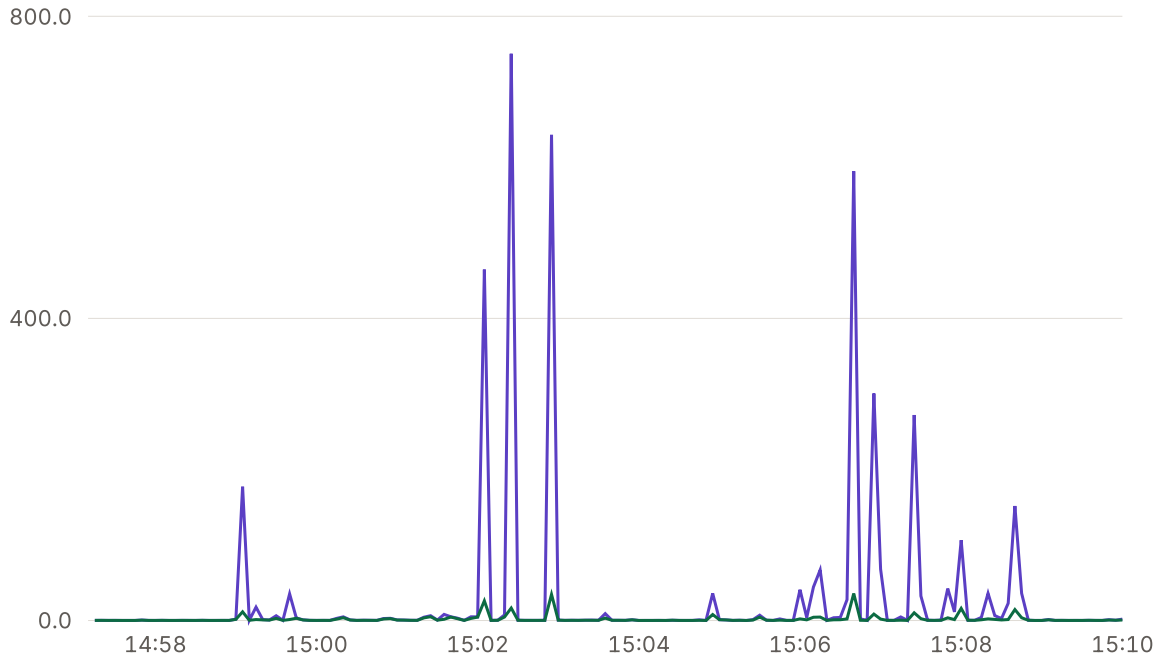
Série	p50	p75	p95	p99	Atual
1. dm-0	0.4	1.4	11.8	33.3	Não coletado
2. nvme0n1	0.4	1.4	11.5	33.3	Não coletado
3. zram0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0

Latência média de gravação, cinco discos mais ocupados (ms)

Tempo médio de uma requisição de gravação em cada um dos cinco discos mais ocupados, em milissegundos.

O que observar

Com synchronous_commit ligado, cada commit espera até seu WAL chegar ao disco. Por isso, latência de gravação alta no disco do WAL deixa toda transação mais lenta. Em SSD ou armazenamento na nuvem, gravações acima de 10 ms deixam os commits lentos a ponto de os usuários perceberem. Picos a cada poucos minutos costumam coincidir com checkpoints.



Latência média de gravação, cinco discos mais ocupados (ms): resumo

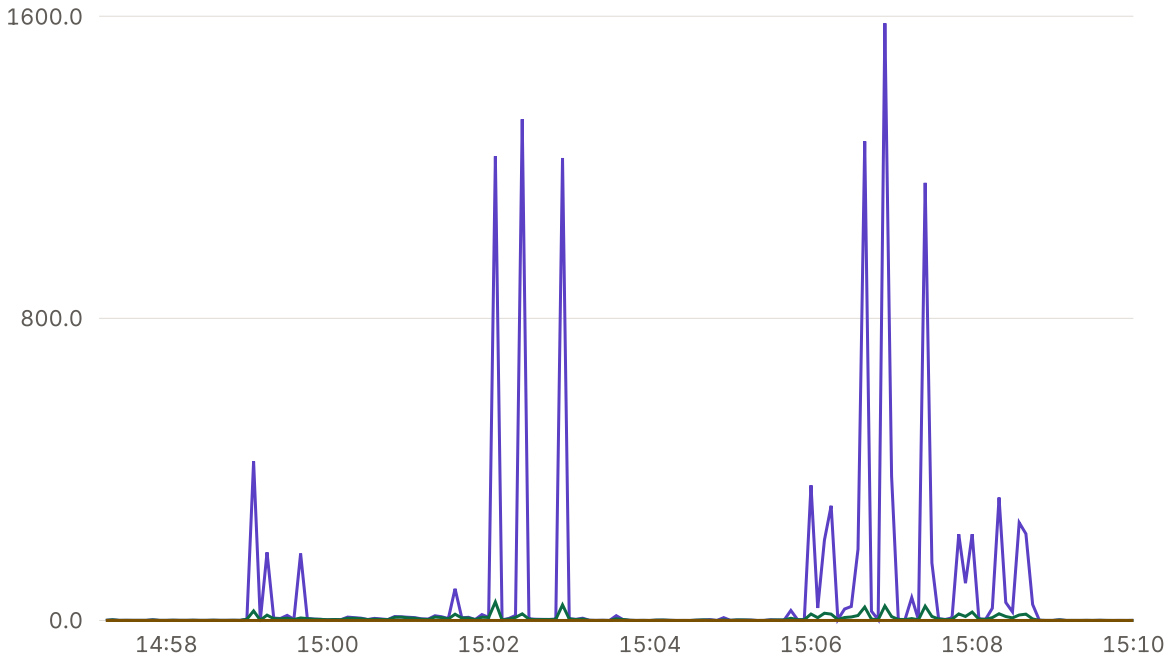
Série	p50	p75	p95	p99	Atual
1. dm-0	0.4	3.9	122.2	617.5	1.9
2. nvme0n1	0.3	1.3	9.1	30.1	0.6
3. zram0	Não coletado	Não coletado	Não coletado	Não coletado	Não coletado

Média de requisições em andamento, cinco discos mais ocupados

Número médio de requisições em andamento em cada um dos cinco discos mais ocupados.

O que observar

Uma fila que cresce junto com a latência indica que o disco não deu conta. Uma fila longa com latência baixa não é problema, porque SSDs e volumes na nuvem funcionam melhor com muitas requisições ao mesmo tempo.



Média de requisições em andamento, cinco discos mais ocupados: resumo

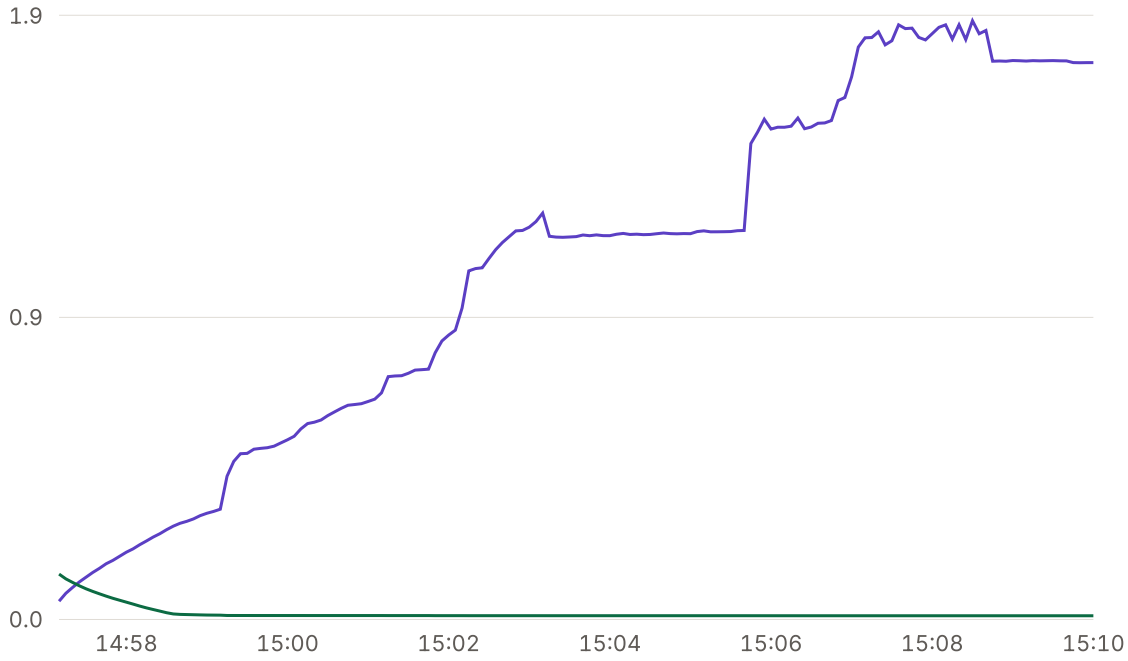
Série	p50	p75	p95	p99	Atual
1. dm-0	2.6	9.8	366.3	1296.3	0.3
2. nvme0n1	2.3	6.0	18.3	39.7	0.1
3. zram0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Memória e swap atribuídos ao cgroup (GiB)

Memória e swap atribuídos ao cgroup do pg-probe. Quando o pg-probe roda no contêiner ou na unidade systemd do PostgreSQL, esta é a memória desse contêiner.

O que observar

Perto do limite, o kernel recupera memória dentro do cgroup. No limite, ele recupera com mais força e só mata um processo se a recuperação não liberar o suficiente. O cache de páginas também conta para o limite, então um cgroup pode parecer cheio quando a maior parte é cache.



Memória e swap atribuídos ao cgroup (GiB): resumo

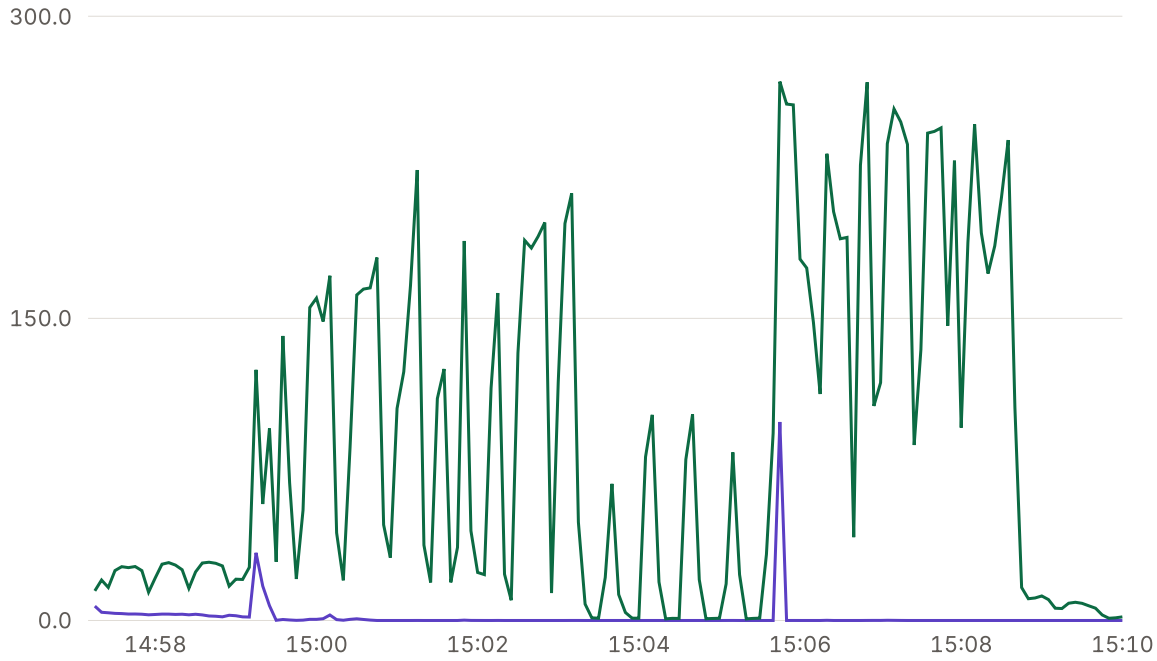
Série	p50	p75	p95	p99	Atual
1. Memória	1.2	1.6	1.8	1.9	1.8
2. Swap	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0

I/O do cgroup, todos os dispositivos (MiB/s)

Bytes lidos e gravados por segundo pelo cgroup do pg-probe, em todos os dispositivos.

O que observar

Um teto plano pode ser um limite de I/O definido no contêiner. Se a Vazão de disco do host inteiro tem folga enquanto esta linha está plana, o limite está no contêiner, não no disco. No cgroup v1, o kernel não atribui ao contêiner as gravações com buffer, então esta linha deixa de fora a maior parte das gravações.



I/O do cgroup, todos os dispositivos (MiB/s): resumo

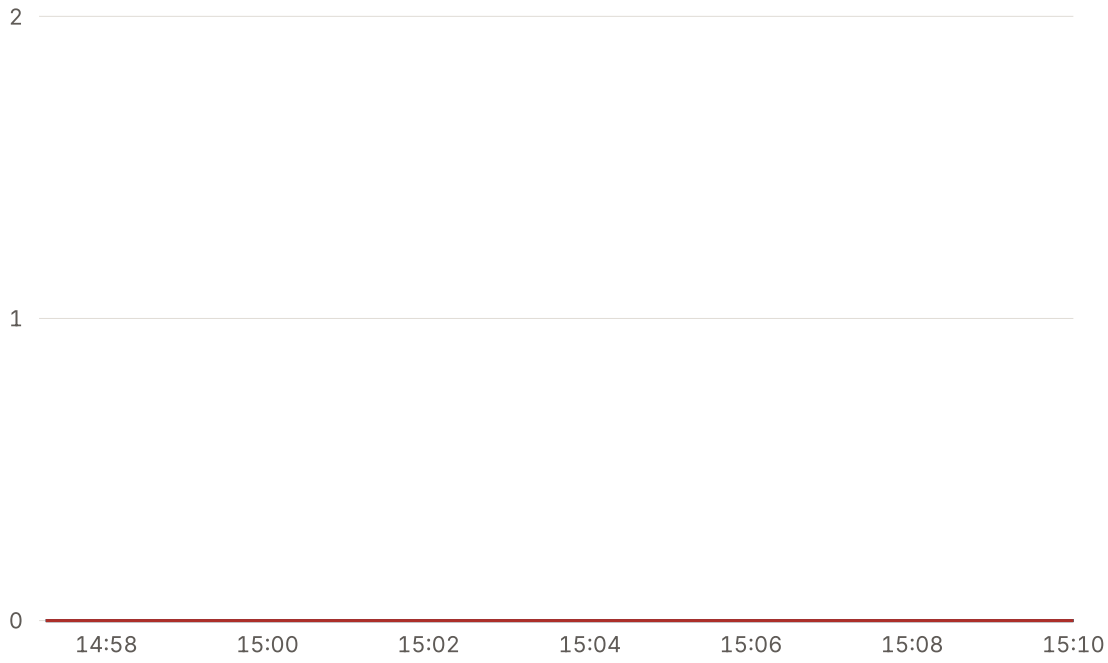
Série	p50	p75	p95	p99	Atual
1. Leitura	0.0	0.2	3.5	24.8	0.0
2. Gravação	44.0	164.0	243.4	261.5	1.8

Eventos de limite do cgroup por intervalo

Variação por intervalo dos contadores de limite do cgroup do pg-probe, com nome no formato controlador.contador: cpu.nr_throttled, memory.high, memory.max, memory.oom_kill e pids.max. No cgroup v1, o pg-probe por enquanto registra só o uso de CPU, então nele o gráfico mostra esse uso, em microssegundos de tempo de CPU.

O que observar

cpu.nr_throttled acima de zero indica que o limite de CPU do cgroup pausou suas tarefas. memory.high conta as vezes em que o kernel limitou o cgroup e recuperou memória no seu limite flexível, o que nunca mata um processo. memory.max conta as vezes em que o cgroup atingiu seu limite rígido. O kernel só mata um processo quando a recuperação falha nesse ponto, e memory.oom_kill conta essas mortes. Quando um backend do PostgreSQL é morto, o servidor encerra todas as sessões e executa a recuperação de falha. pids.max indica que o cgroup não conseguiu iniciar um processo, então novas conexões falham.



Eventos de limite do cgroup por intervalo: resumo

Série	p50	p75	p95	p99	Atual
1. cpu.nr_throttled	0	0	0	0	0
2. memory.high	0	0	0	0	0
3. memory.max	0	0	0	0	0
4. memory.oom_kill	0	0	0	0	0
5. pids.max	0	0	0	0	0

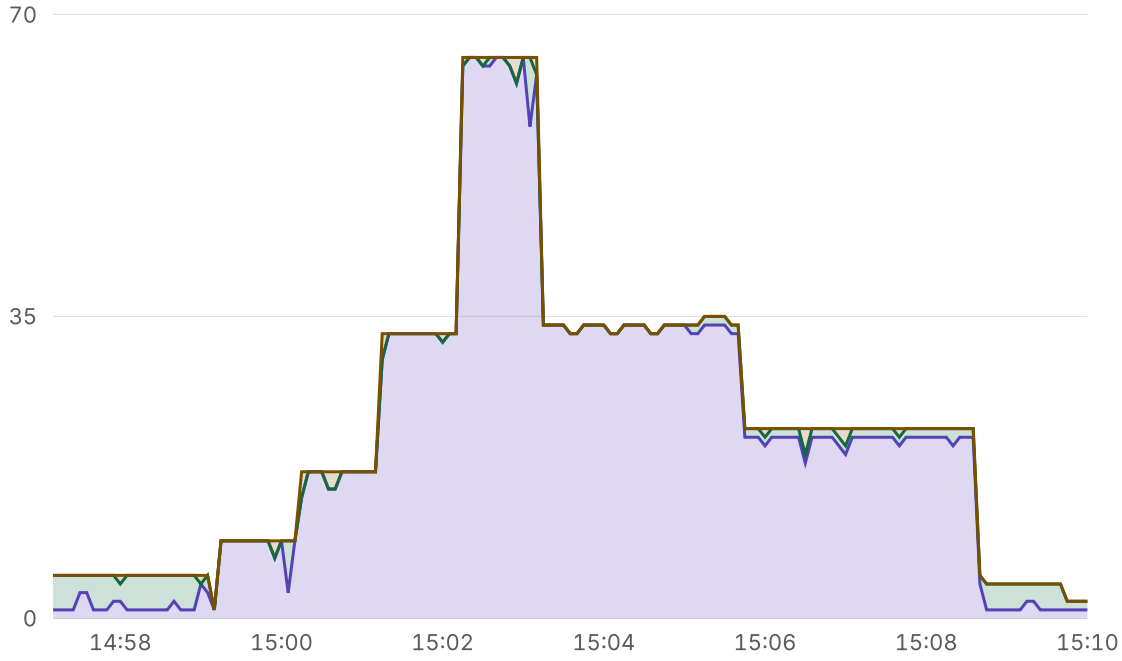
PostgreSQL

Conexões de clientes por estado

Conexões de clientes em cada amostra, por estado. Conexões active executam uma consulta. Conexões idle esperam pelo cliente. Conexões idle in transaction têm uma transação aberta, mas não executam nada.

O que observar

Conexões active muito acima do número de CPUs indicam que as consultas disputam núcleos. Conexões idle in transaction que se prolongam seguram locks e podem impedir o vacuum de remover tuplas mortas. Compare o total com max_connections no indicador Conexões. Muitas conexões idle sugerem usar um pooler de conexões.



Conexões de clientes por estado: resumo

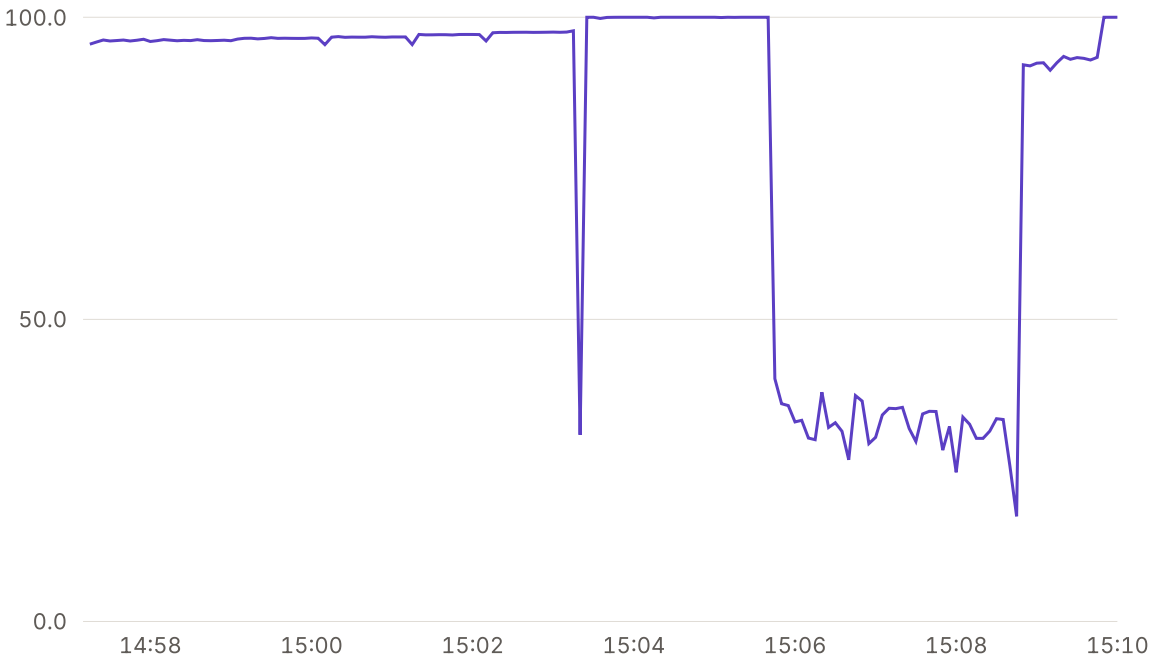
Série	p50	p75	p95	p99	Atual
1. active	21	33	64	65	1
2. idle	1	1	4	5	1
3. idle in transaction	0	0	2	3	0

Taxa de acerto do cache por intervalo (%)

Parcela das leituras de blocos que o PostgreSQL encontrou no shared_buffers, por intervalo, em todos os bancos de dados. O cache de páginas do Linux ainda pode atender uma falha no cache, então uma falha nem sempre é uma leitura de disco.

O que observar

Cargas OLTP costumam ficar acima de 99%. Quedas coincidem com varreduras de tabelas grandes, relatórios ou cache frio depois de um restart. Uma taxa que fica baixa enquanto as leituras de disco ficam altas indica que o working set não cabe na memória.



Taxa de acerto do cache por intervalo (%): resumo

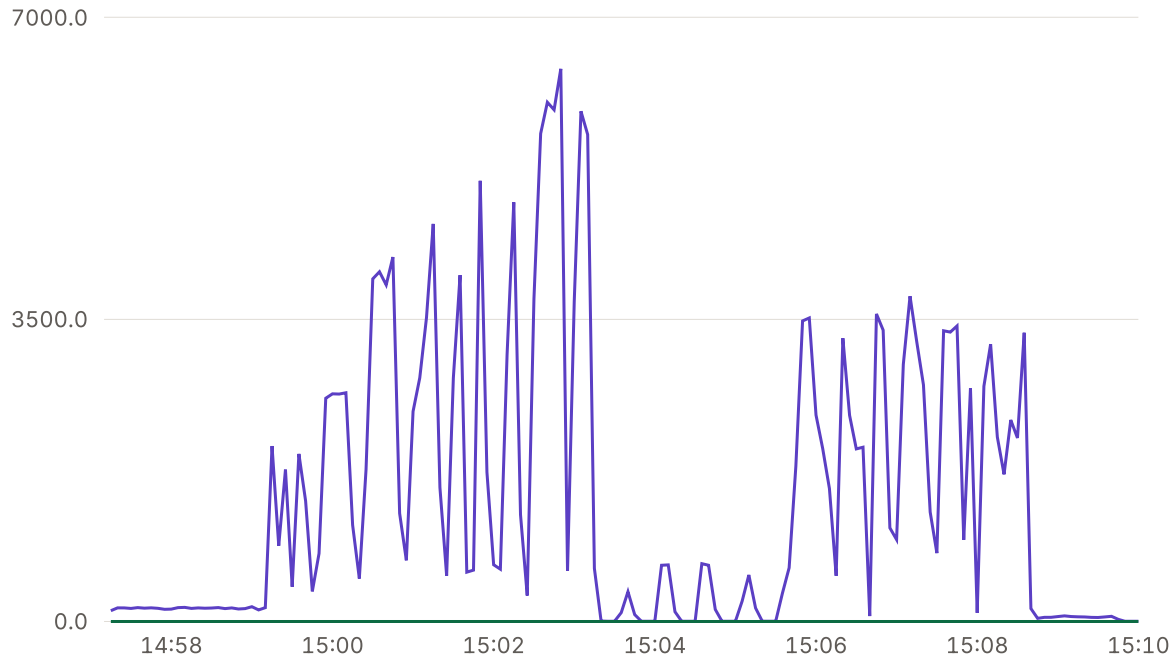
Série	p50	p75	p95	p99	Atual
1. Todos os bancos de dados	96.5	97.5	100.0	100.0	100.0

Transações por segundo

Transações com commit e com rollback por segundo, em todos os bancos de dados.

O que observar

Rollbacks acima de alguns por cento dos commits costumam apontar para erros na aplicação, deadlocks ou timeouts. Uma queda repentina nos commits enquanto as conexões seguem ativas pode ser um travamento, como esperas por lock ou um disco lento. Compare o formato com os gráficos de CPU e de disco para ver qual recurso a carga mais usa.



Transações por segundo: resumo

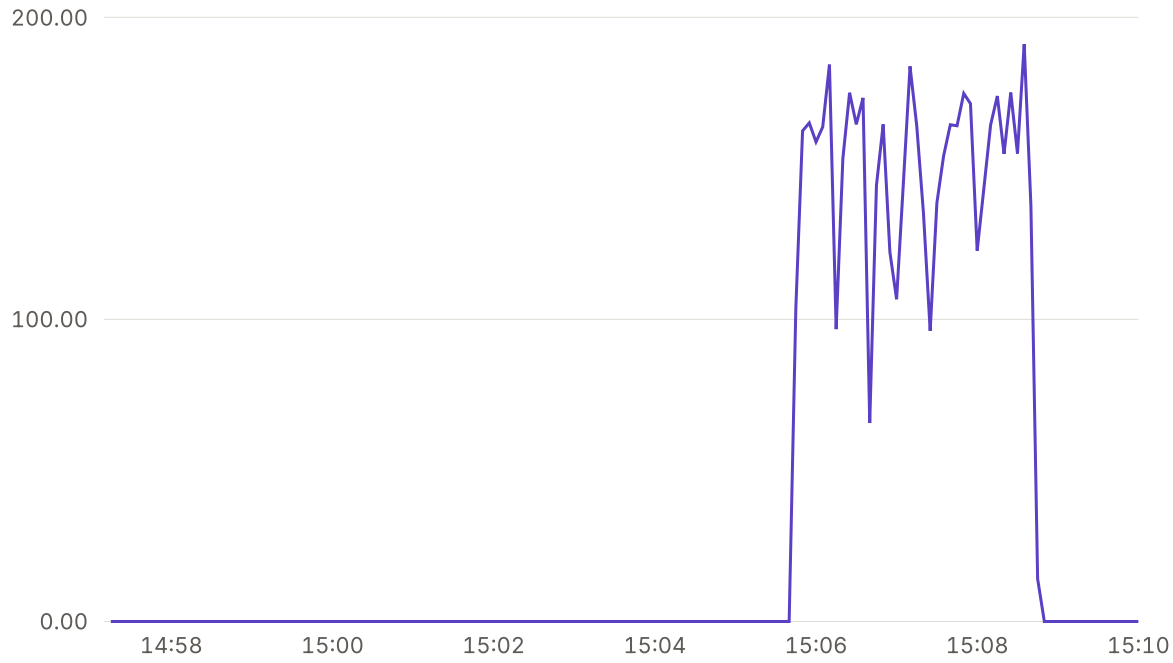
Série	p50	p75	p95	p99	Atual
1. Commits	610.6	2622.7	4693.9	5969.0	2.6
2. Rollbacks	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Arquivos temporários gravados (MiB/s)

Dados gravados em arquivos temporários por segundo. O PostgreSQL grava esses arquivos quando uma ordenação, um hash ou uma etapa parecida não cabe no work_mem.

O que observar

Picos causados por alguns relatórios grandes são normais. Gravações temporárias constantes indicam que algumas consultas precisam de mais work_mem, de um índice ou de um plano melhor. Configure log_temp_files para encontrar as consultas que gravam esses arquivos.



Arquivos temporários gravados (MiB/s): resumo

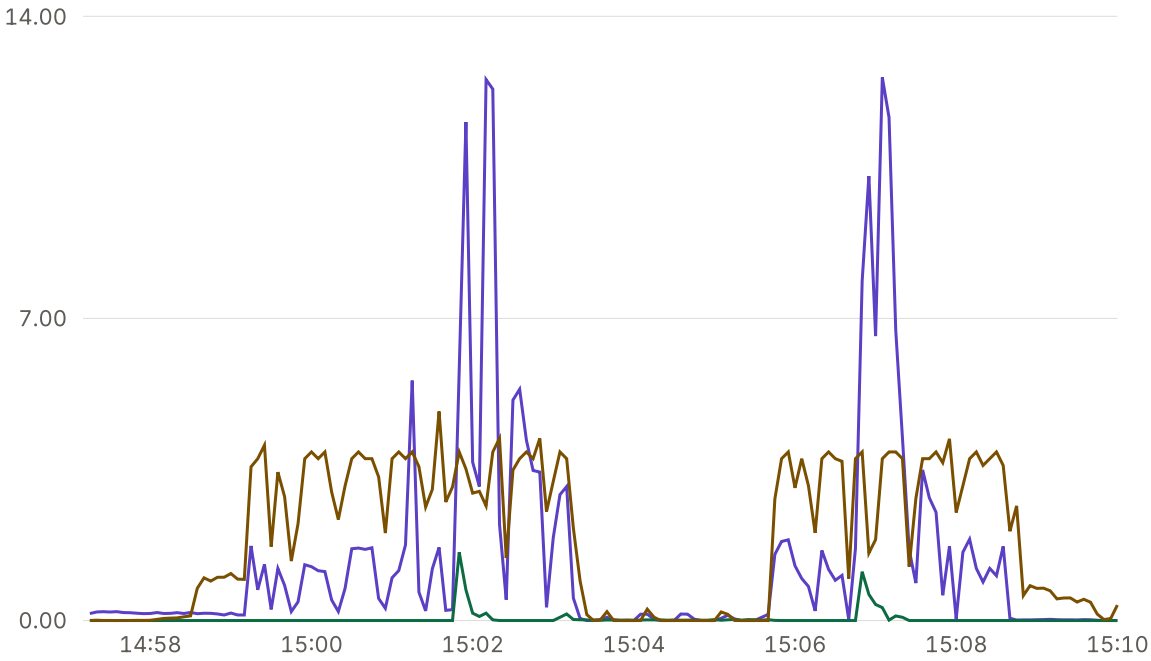
Série	p50	p75	p95	p99	Atual
1. Todos os bancos de dados	0.00	0.00	172.07	184.01	0.00

Gravações de WAL e de buffers (MiB/s)

WAL gerado por segundo, e páginas de dados gravadas pelo checkpointer, pelo background writer e pelos próprios backends.

O que observar

A maior parte das gravações de páginas deve vir do checkpointer. Gravações dos backends indicam que uma consulta precisou gravar uma página suja antes de reutilizar o buffer, e esperou por essa gravação. Até o PostgreSQL 16, gravações dos backends que persistem fora de cargas em massa e do VACUUM apontam para um shared_buffers pequeno ou um background writer que fica para trás. Picos grandes de checkpoint podem saturar o disco, então compare com a latência de disco.



Gravações de WAL e de buffers (MiB/s): resumo

Série	p50	p75	p95	p99	Atual
1. WAL gerado	0.24	1.65	6.64	12.42	0.00
2. Gravações do checkpoint	0.00	0.01	0.16	0.91	0.00
3. Background writer	2.05	3.75	3.91	4.22	0.36
4. Gravações dos backends	Não coletado	Não coletado	Não coletado	Não coletado	Não coletado

Lag de replicação

última amostra, de pg_stat_replication

Nenhum standby estava conectado na última amostra.

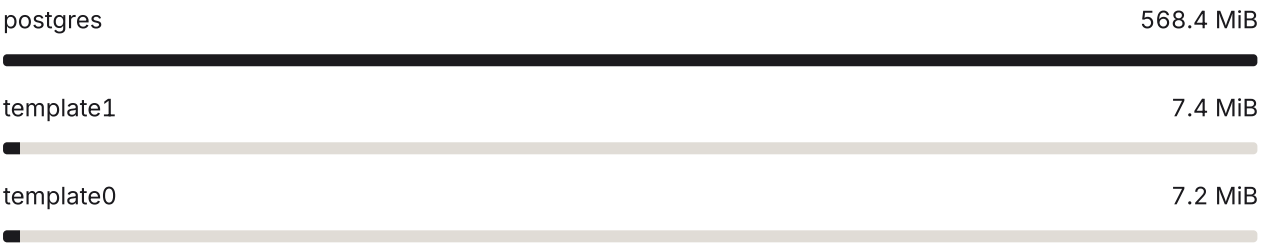
Tamanho dos bancos de dados

Tamanho em disco de cada banco de dados no momento da captura.

O que observar

Compare o total com o espaço livre no sistema de arquivos de dados. Compare com capturas anteriores para obter a taxa de crescimento. Crescimento rápido sem dados novos pode ser bloat, então verifique Tuplas mortas.

momento da captura



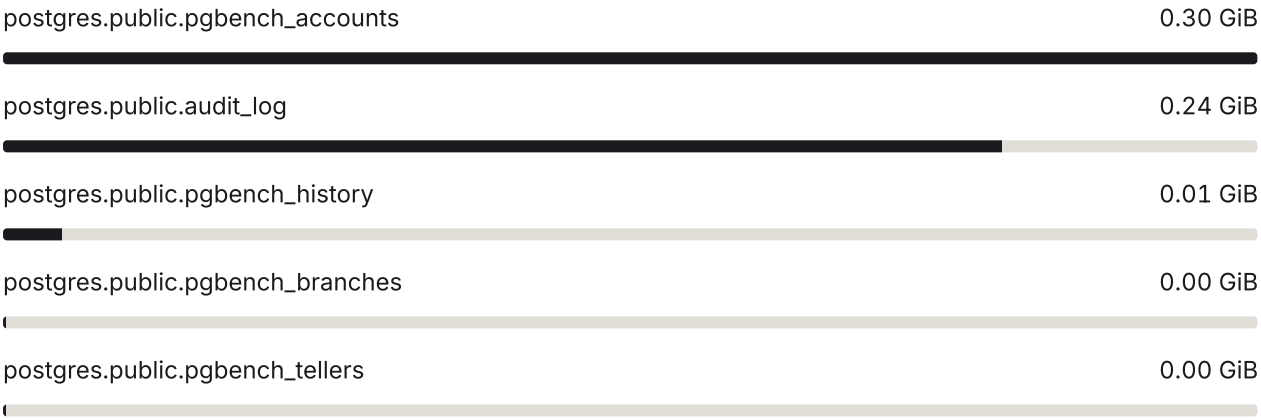
Maiores tabelas

As seis maiores tabelas. Cada barra é o tamanho estimado da tabela com seus índices e dados TOAST, a partir das contagens de páginas em pg_class.

O que observar

As contagens de páginas são atualizadas no VACUUM, no ANALYZE e em alguns comandos DDL, então uma tabela que cresceu desde então aparece menor do que é. Uma tabela que também aparece em Tuplas mortas precisa de ajuste de vacuum. Uma varredura completa dessas tabelas é a que mais custa em I/O.

heap, índices e TOAST, top 6



Tuplas mortas

As seis tabelas com mais tuplas mortas. Uma tupla morta é uma versão antiga de linha que um UPDATE ou DELETE deixou para trás e que o vacuum ainda não removeu.

O que observar

Uma proporção alta de tuplas mortas, ou um último autovacuum antigo, indica que o autovacuum está atrasado. A tabela então cresce, e as varreduras leem mais páginas. Transações longas e sessões idle in transaction impedem o vacuum de remover tuplas.

vacuum pendente, top 6

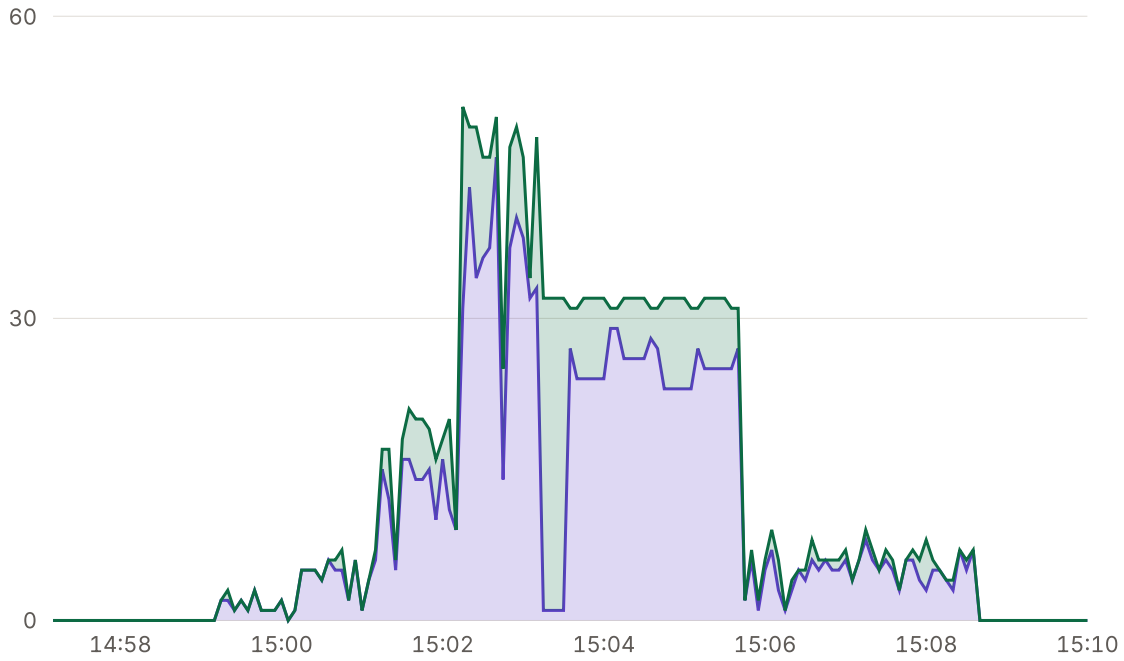
Tabela	Tuplas mortas	Tuplas vivas	Mortas (%)	Último autovacuum
`postgres.public.pgbench_accounts`	37,170	2,000,015	1.8	NULL

Pedidos de lock em espera, por tipo de lock

Pedidos de lock em espera em cada amostra, por tipo de lock.

O que observar

Esperas curtas vêm e vão em um servidor ocupado. Uma contagem que fica acima de zero indica que sessões bloqueiam umas às outras. Esperas do tipo relation costumam vir de DDL ou LOCK TABLE. Esperas do tipo transactionid indicam linhas bloqueadas por uma transação longa.



Pedidos de lock em espera, por tipo de lock: resumo

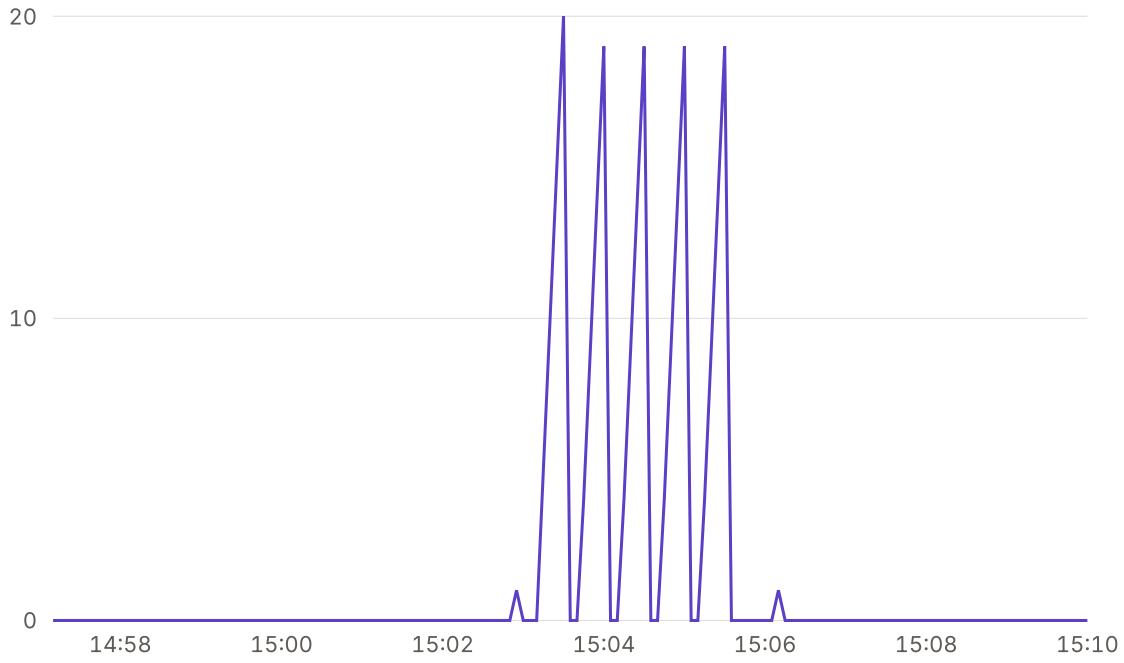
Série	p50	p75	p95	p99	Atual
1. transactionid	5	16	33.3	41.4	0
2. tuple	1	5	10.3	31	0

Maior espera por lock (s)

O maior tempo que qualquer pedido estava esperando por um lock em cada amostra, em segundos.

O que observar

Esperas de mais de alguns segundos bloqueiam usuários. Uma única espera longa pode formar uma fila, porque os pedidos seguintes esperam atrás dela. pg_blocking_pids() encontra a sessão que detém o lock.



Maior espera por lock (s): resumo

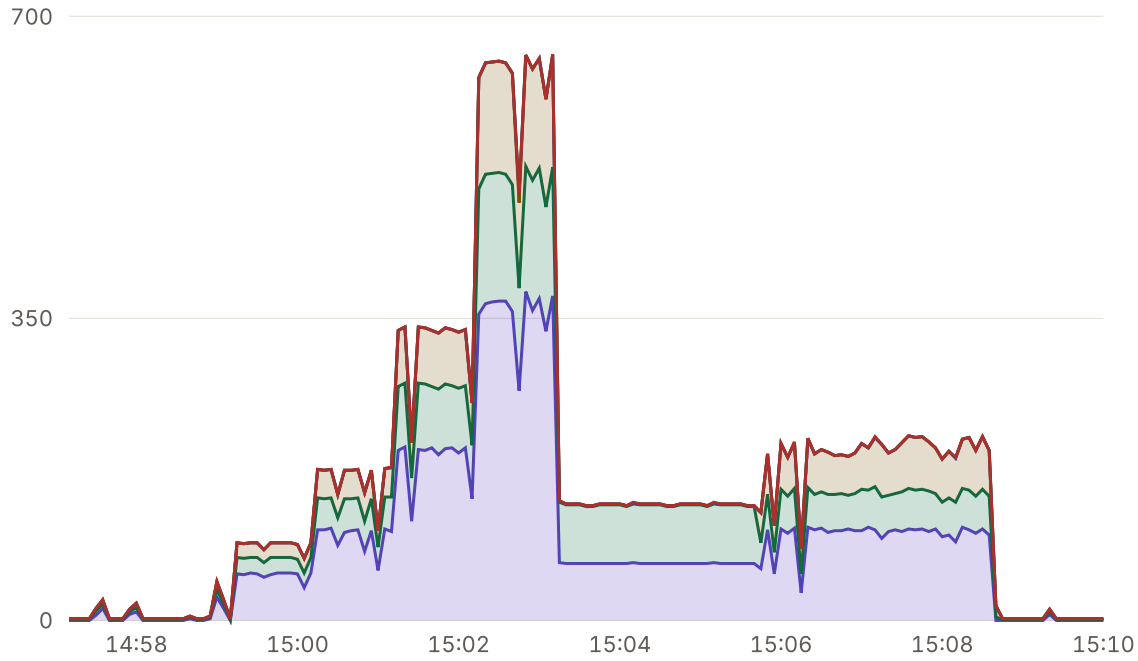
Série	p50	p75	p95	p99	Atual
1. Maior espera	0	0	14	19	0

Locks mantidos, por modo

Locks mantidos em cada amostra, por modo de lock.

O que observar

AccessShareLock vem de leituras simples e é normal. AccessExclusiveLock bloqueia toda leitura e gravação na sua tabela. DDL, VACUUM FULL, TRUNCATE e alguns comandos ALTER TABLE obtêm esse lock. Uma contagem alta e persistente de qualquer modo pode indicar transações longas.



Locks mantidos, por modo: resumo

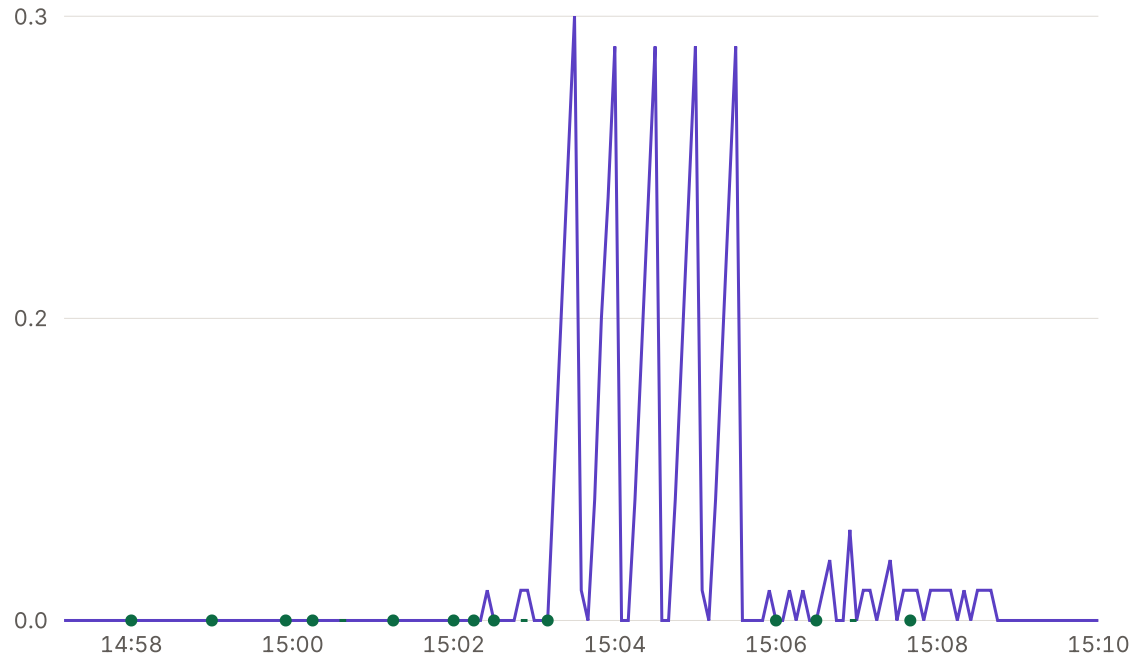
Série	p50	p75	p95	p99	Atual
1. RowExclusiveLock	66	105	358.3	374.4	0
2. ExclusiveLock	42	68	145.6	150.5	1
3. AccessShareLock	17	53	129	129	1
4. ShareLock	0	0	0	1.5	0
5. ShareUpdateExclusiveLock	0	0	0.3	1	0

Maior tempo no estado desde state_change (min)

Para sessões active e idle in transaction, o maior tempo que qualquer sessão de cliente estava nesse estado desde a última mudança de estado, em minutos.

O que observar

Um tempo longo em active é uma consulta lenta. Um tempo longo em idle in transaction segura locks e pode bloquear o vacuum. A partir do PostgreSQL 9.6, idle_in_transaction_session_timeout pode encerrar essas sessões.



Maior tempo no estado desde state_change (min): resumo

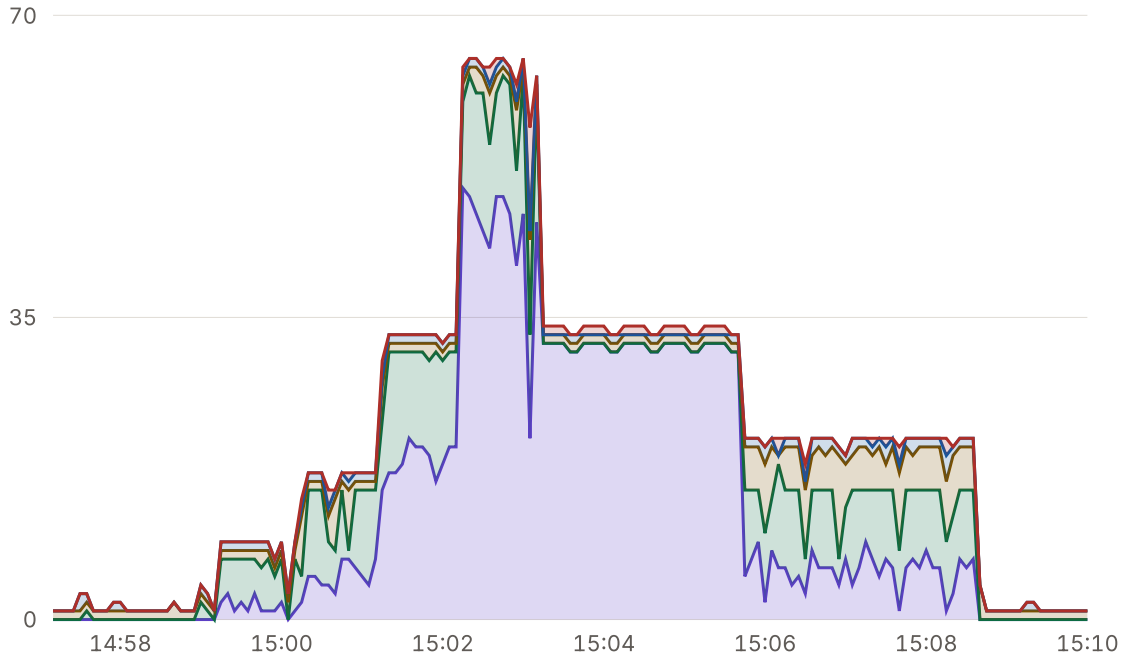
Série	p50	p75	p95	p99	Atual
1. active	0.0	0.0	0.2	0.3	0.0
2. idle in transaction	0.0	0.0	0.0	0.0	Não coletado

Backends ativos, por tipo de evento de espera

Backends ativos em cada amostra, pelo tipo de evento de espera que informaram. Sem evento de espera significa que o PostgreSQL não informou nenhum. O backend estava executando em uma CPU, esperando o sistema operacional escaloná-lo, ou em uma espera que o PostgreSQL não informa, como I/O de disco no 9.6, que não tem o tipo de espera IO.

O que observar

Esperas Lock indicam que sessões bloquearam umas às outras. Esperas IO são tempo esperando por leituras, gravações ou flushes, então compare com os gráficos de latência de disco. Esperas LWLock apontam para disputa dentro do PostgreSQL, por exemplo no WAL ou no mapeamento de buffers. Muitos backends sem evento de espera em um host ocupado podem indicar fila pela CPU.



Backends ativos, por tipo de evento de espera: resumo

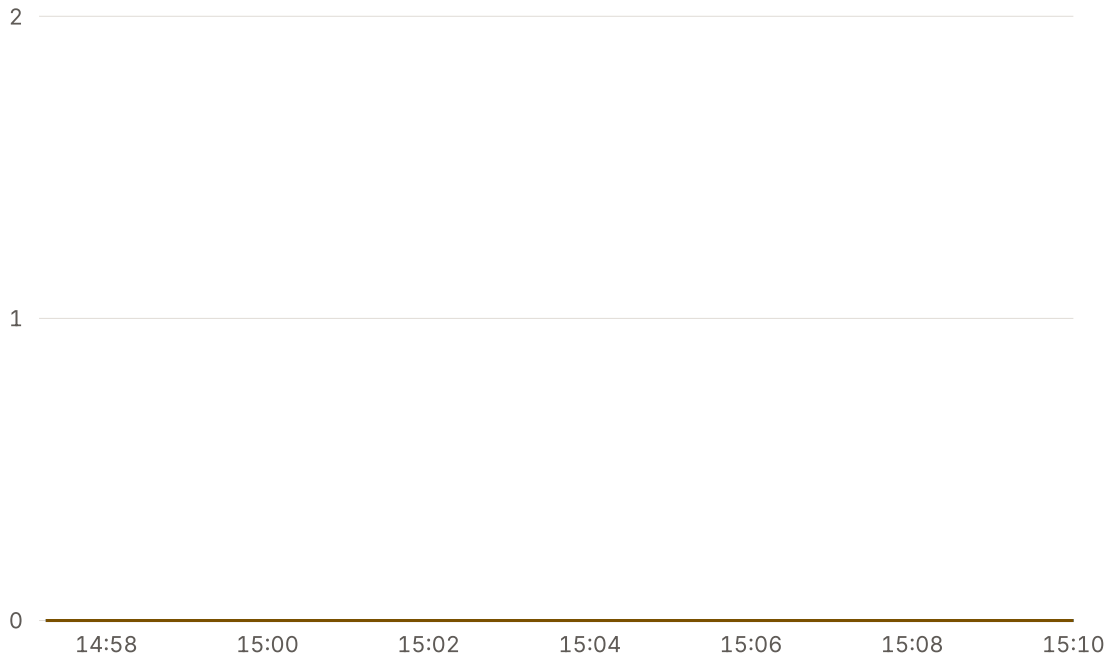
Série	p50	p75	p95	p99	Atual
1. Lock	6	31	45.3	49	0
2. LWLock	4	9	14	15.5	0
3. Sem espera	1	4	7	9.9	1
4. IO	1	1	1.3	2	0
5. Outros	0	0	2	2	0

Deadlocks, conflitos de recuperação e falhas de checksum por intervalo

Deadlocks, conflitos de recuperação e falhas de checksum por intervalo, em todos os bancos de dados.

O que observar

Cada deadlock aborta uma transação. A correção fica na aplicação, normalmente obtendo os locks na mesma ordem em todo lugar. Conflitos de recuperação acontecem em standbys. A partir do PostgreSQL 12, com data checksums ligados, qualquer falha de checksum indica que há dados corrompidos no disco. Verifique o log do servidor e o armazenamento no mesmo dia.



Deadlocks, conflitos de recuperação e falhas de checksum por intervalo: resumo

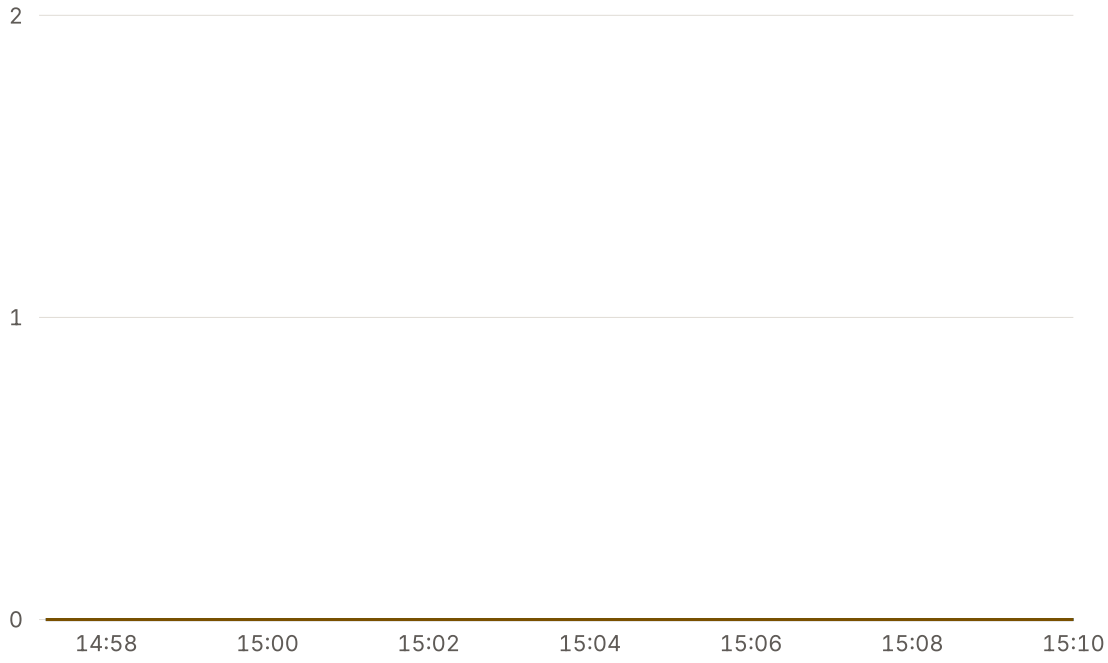
Série	p50	p75	p95	p99	Atual
1. Deadlocks	0	0	0	0	0
2. Conflitos de recuperação	0	0	0	0	0
3. Falhas de checksum	0	0	0	0	0

Sessões encerradas de forma anormal por intervalo

Sessões por intervalo que terminaram sem uma desconexão limpa. Abandonadas significa que o cliente sumiu. Fatal significa que um erro encerrou a sessão, incluindo timeouts como idle_in_transaction_session_timeout. Terminadas significa que um SIGTERM encerrou a sessão, vindo de pg_terminate_backend ou de um desligamento do servidor.

O que observar

Sessões abandonadas apontam para problemas de rede, falhas do cliente ou um pooler que derruba conexões. Sessões Fatal vêm de erros e timeouts, e o log do servidor tem a causa de cada uma. Sessões terminadas correspondem a chamadas de pg_terminate_backend feitas por um operador ou uma ferramenta, ou a um desligamento do servidor.



Sessões encerradas de forma anormal por intervalo: resumo

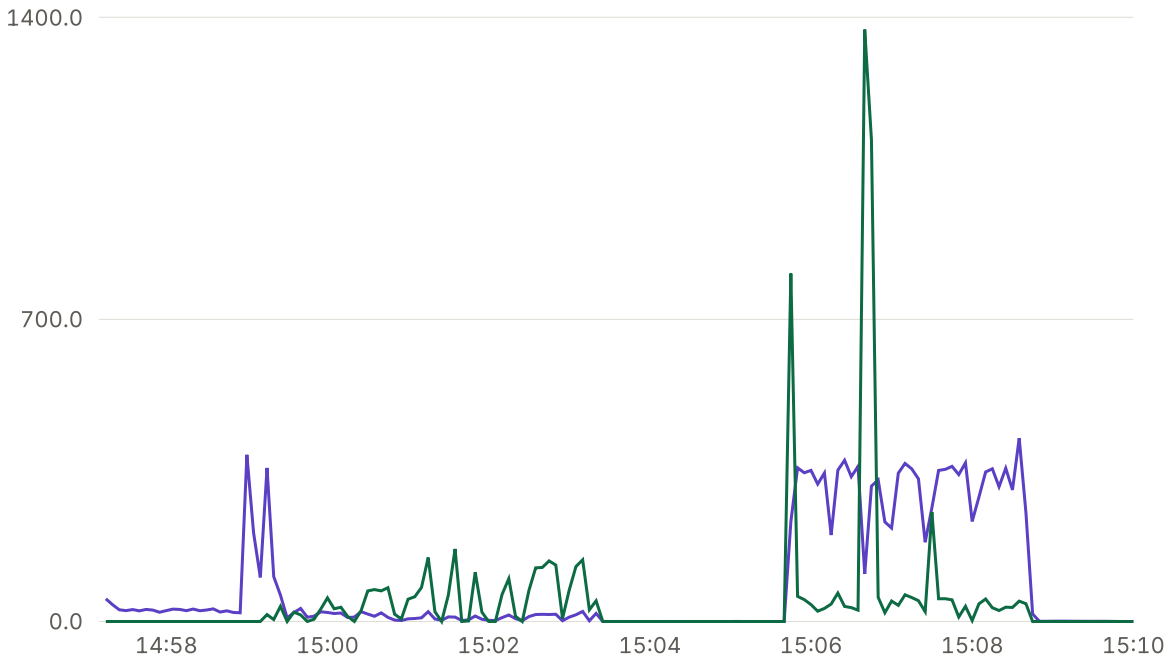
Série	p50	p75	p95	p99	Atual
1. Abandonadas	0	0	0	0	0
2. Fatal	0	0	0	0	0
3. Terminadas	0	0	0	0	0

Tempo lendo e gravando blocos (ms por segundo)

Tempo que os backends gastaram lendo e gravando blocos de dados, em milissegundos por segundo. Requer track_io_timing ligado.

O que observar

Um valor de 1000 significa que um backend, em média, passou todo o tempo em I/O. Tempo de leitura que sobe enquanto a Taxa de acerto do cache cai indica que o working set não cabe na memória. Compare com a latência de disco para distinguir um disco lento de leituras demais.



Tempo lendo e gravando blocos (ms por segundo): resumo

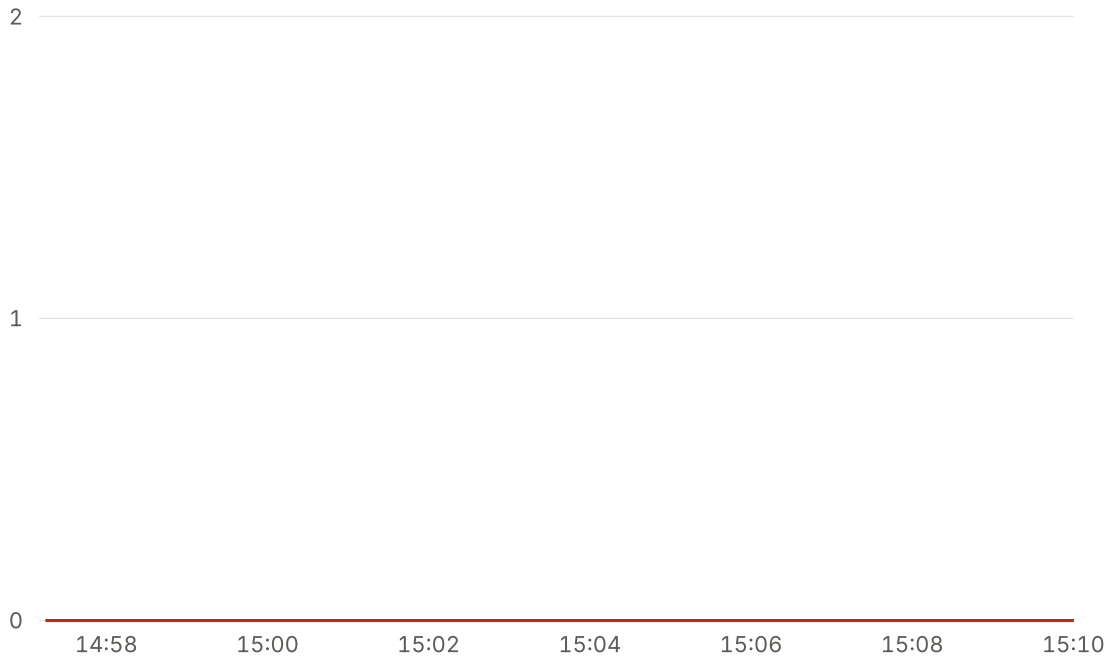
Série	p50	p75	p95	p99	Atual
1. Leitura	16.7	108.6	355.9	379.5	0.0
2. Gravação	1.7	47.4	134.1	951.8	0.0

Consultas canceladas por conflitos de recuperação, por intervalo

Consultas em um standby que a recuperação cancelou, por intervalo e por causa. Um conflito de snapshot acontece quando o vacuum no primário removeu linhas de que uma consulta no standby ainda precisava.

O que observar

Qualquer valor acima de zero indica que usuários do standby viram erros. Conflitos de snapshot são os mais comuns. hot_standby_feedback ou um max_standby_streaming_delay maior reduzem esses conflitos, ao custo de mais bloat no primário ou mais lag no standby.



Consultas canceladas por conflitos de recuperação, por intervalo: resumo

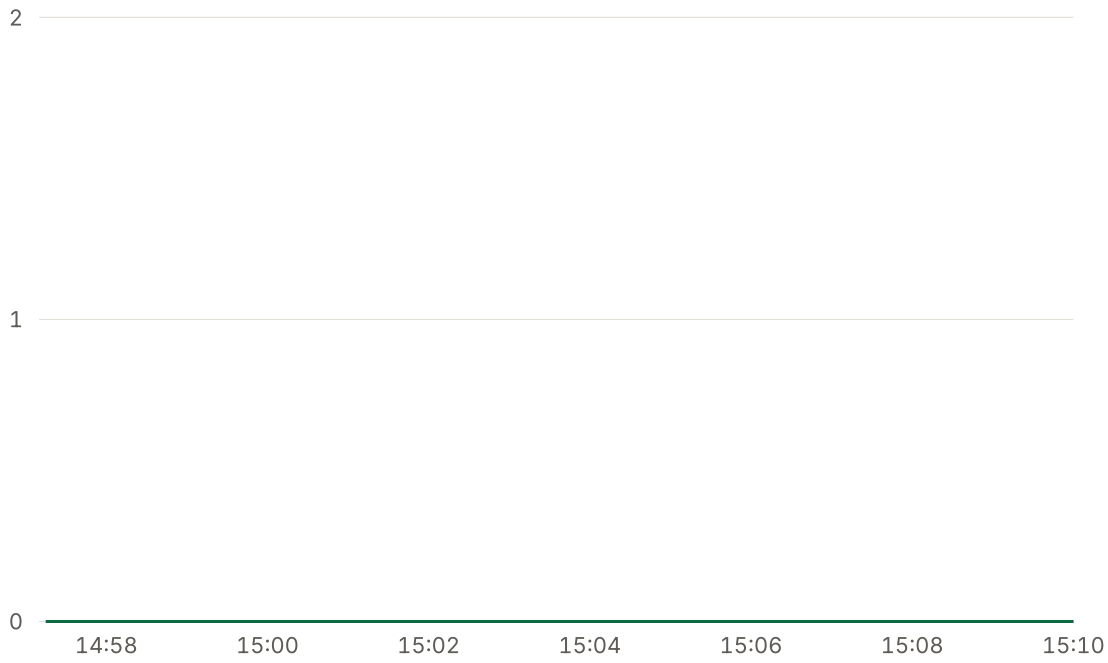
Série	p50	p75	p95	p99	Atual
1. Snapshot	0	0	0	0	0
2. Lock	0	0	0	0	0
3. Buffer pin	0	0	0	0	0
4. Deadlock	0	0	0	0	0
5. Tablespace	0	0	0	0	0

Arquivos WAL arquivados por intervalo

Arquivos WAL arquivados, e falhas de arquivamento, por intervalo, de pg_stat_archiver.

O que observar

Qualquer falha indica que o arquivamento está atrasado, e a point-in-time recovery (PITR) não consegue passar do último arquivo arquivado. O PostgreSQL mantém todo arquivo WAL que não conseguiu arquivar, então o pg_wal (pg_xlog antes do PostgreSQL 10) cresce até o comando de arquivamento voltar a funcionar e pode encher o disco. Os arquivos arquivados devem acompanhar o WAL gerado.



Arquivos WAL arquivados por intervalo: resumo

Série	p50	p75	p95	p99	Atual
1. Arquivados	0	0	0	0	0
2. Falhas	0	0	0	0	0

WAL retido por slots de replicação (MiB)

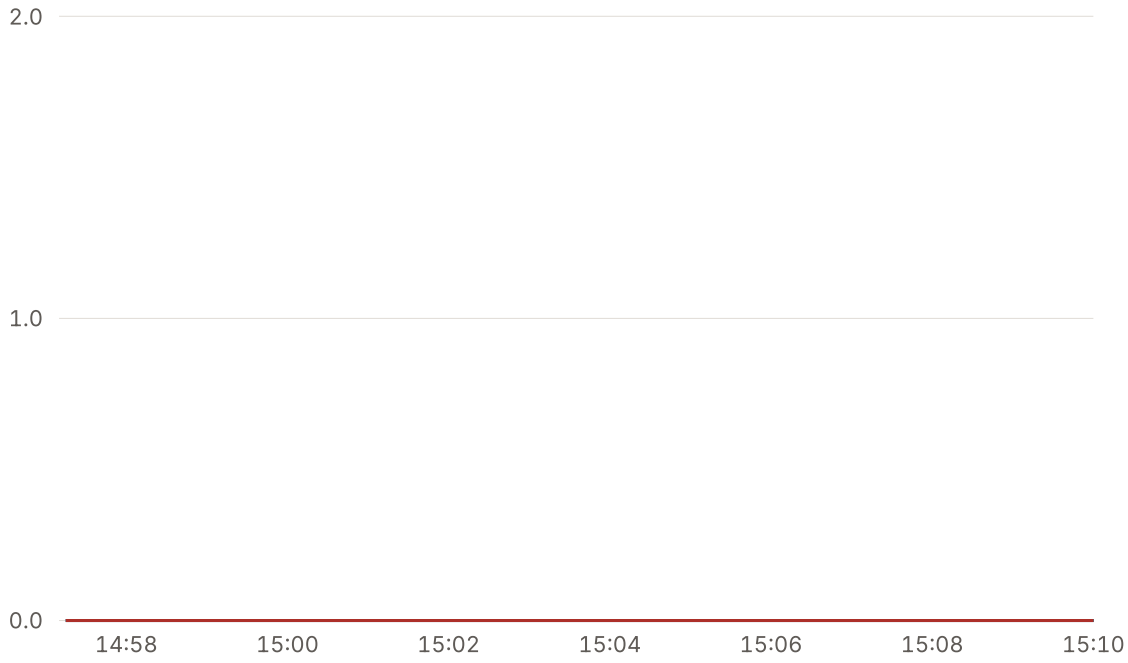
Não registrado neste artefato.

Blocos SLRU lidos do disco por segundo

Blocos lidos do disco por segundo pelos caches SLRU. Esses caches pequenos guardam o status das transações, subtransações, multixacts, timestamps de commit, LISTEN/NOTIFY e transações serializáveis.

O que observar

Valores perto de zero são normais. Leituras constantes de subtransações vêm do uso intenso de savepoints ou de blocos de exceção em PL/pgSQL, e podem deixar o servidor inteiro lento. Leituras de multixact vêm de muitas sessões que fazem lock das mesmas linhas, por exemplo com SELECT FOR SHARE ou chaves estrangeiras.



Blocos SLRU lidos do disco por segundo: resumo

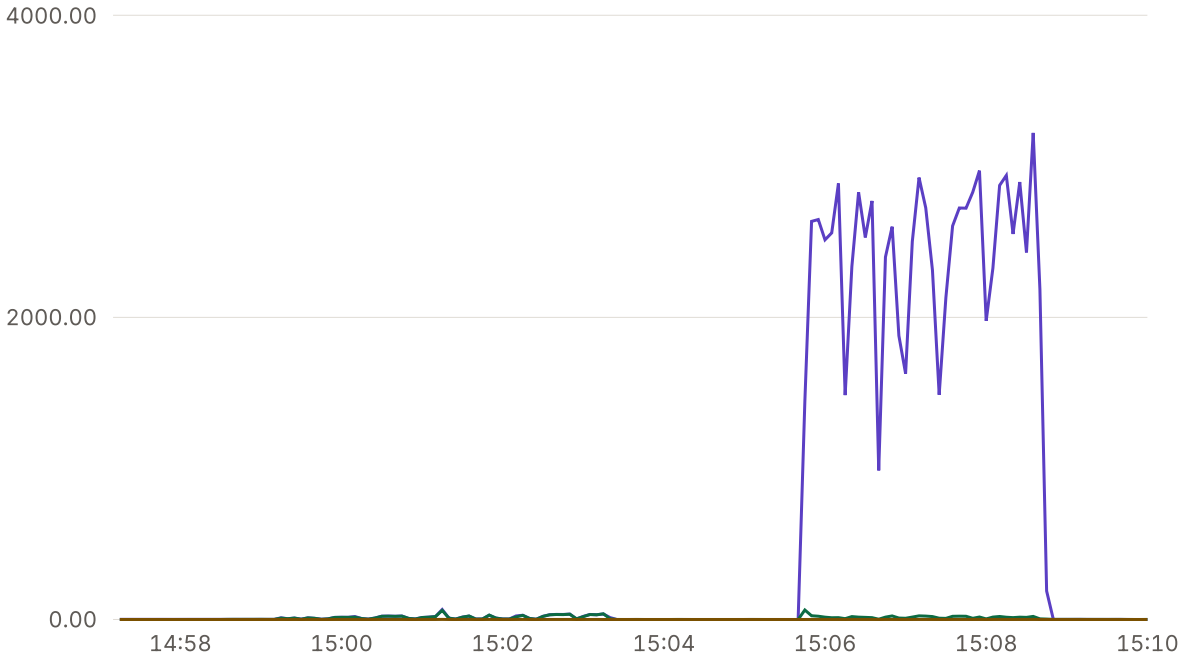
Série	p50	p75	p95	p99	Atual
1. multixact_offset	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2. transaction	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3. commit_timestamp	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4. multixact_member	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5. Outros	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

I/O por operação, todos os backends (MiB/s)

Dados lidos, gravados e estendidos por segundo por todos os backends, de pg_stat_io. Extends são blocos novos adicionados ao fim de um arquivo de tabela ou de índice.

O que observar

Leituras grandes apontam para varreduras de tabelas que não cabem na memória. As gravações devem acompanhar os checkpoints e o background writer, então compare com Gravações de WAL e checkpoint. Extends constantes são normais em tabelas que crescem.



I/O por operação, todos os backends (MiB/s): resumo

Série	p50	p75	p95	p99	Atual
1. Leituras	3.80	36.28	2828.48	2954.54	0.00
2. Gravações	3.15	15.38	31.02	48.20	0.36
3. Extends	0.02	0.13	0.26	0.35	0.00

Consultas

Fonte dos dados de consultas

informado, nunca suposto

O pg_stat_statements está instalado em postgres. O artefato ainda não lê esses dados. Alguns bancos de dados não foram visitados: unsupported (database_not_connectable).

Latência das consultas

bloqueado

percentis na janela

O pg_stat_statements guarda totais e médias, nunca uma distribuição. Percentis exigem o log do servidor, que o pg-probe não lê.

Volume de consultas

sem coletor

chamadas por segundo

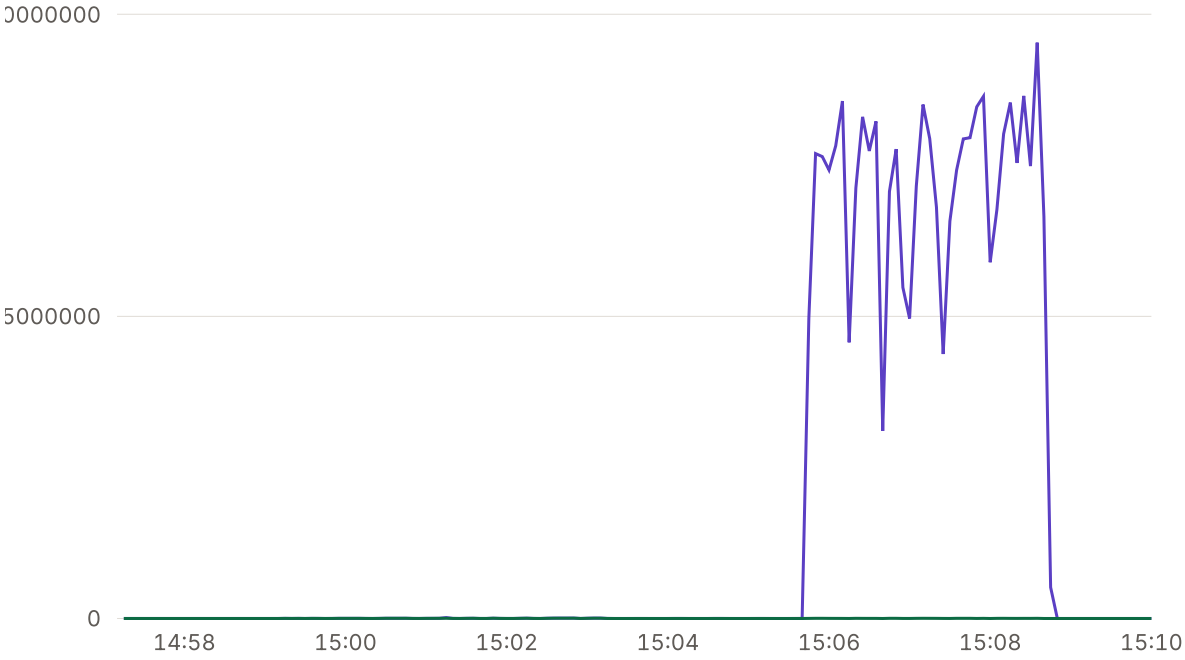
Requer um novo coletor postgres.stats.statements, depois de decidirmos se o texto das consultas pode entrar no artefato.

Linhas por segundo

Linhas por segundo em todos os bancos de dados. Leitura são as linhas retornadas por varreduras. Gravação são as linhas inseridas, atualizadas e excluídas.

O que observar

Leitura conta toda linha que uma varredura retornou, antes dos filtros, então uma taxa de leitura alta com poucas transações aponta para varreduras sequenciais de tabelas grandes. Uma taxa de gravação que sobe junto com o WAL gerado é normal. Compare o formato com Transações por segundo.



Linhas por segundo: resumo

Série	p50	p75	p95	p99	Atual
1. Leitura	3205	31757	41266480	43224233	2
2. Gravação	2070	10480	18657	23867	0

Divisão do tempo

sem coletor

tempo fora de I/O contra I/O de blocos

Requer um novo coletor postgres.stats.statements, depois de decidirmos se o texto das consultas pode entrar no artefato. Também requer track_io_timing ligado no servidor.

Comandos mais caros

sem coletor

por tempo total na janela

Requer um novo coletor postgres.stats.statements, depois de decidirmos se o texto das consultas pode entrar no artefato.

Logs

Logs ainda não são coletados

Os artefatos ainda não registram esse dado, então não há nada a mostrar neste snapshot.